



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

---

# Analyse II

MATH-105(a)

Note de

Anthony Gabino

Professeur :

Fabio Nobile

---

Dernière mise à jour 16 juin 2025  
BA2 2024/2025  
Lausanne

# Table des matières

|           |                                                                                  |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Espace <math>\mathbb{R}^n</math> et sa topologie</b>                          | <b>2</b>  |
| 1.1       | Définitions générales . . . . .                                                  | 2         |
| 1.2       | Espace $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                                  | 4         |
| 1.3       | Suites dans $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                             | 8         |
| 1.4       | Topologie de $\mathbb{R}^n$ . . . . .                                            | 11        |
| <b>2</b>  | <b>Fonction à plusieurs variables réelles ; limites et continuité</b>            | <b>14</b> |
| 2.1       | Notion de limite . . . . .                                                       | 15        |
| 2.2       | Fonction continue et uniformément continue à valeurs dans $\mathbb{R}$ . . . . . | 17        |
| 2.3       | Prolongement de fonction par continuité . . . . .                                | 18        |
| 2.4       | Fonction continues sur un compact . . . . .                                      | 20        |
| <b>3</b>  | <b>Dérivabilité</b>                                                              | <b>21</b> |
| 3.1       | Dérivées partielles, dérivées directionnelles, différentielles . . . . .         | 21        |
| 3.2       | Dérivation de fonctions composées . . . . .                                      | 25        |
| 3.3       | Théorème des accroissements finis . . . . .                                      | 26        |
| <b>4</b>  | <b>Dérivation d'ordre supérieur</b>                                              | <b>27</b> |
| 4.1       | Dérivées partielles d'ordre supérieur à 2 . . . . .                              | 30        |
| 4.2       | Développement limité et Formule de Taylor . . . . .                              | 30        |
| <b>5</b>  | <b>Intégrales qui dépendent de paramètres</b>                                    | <b>31</b> |
| 5.1       | Intégrale sur un intervalle fermé borné . . . . .                                | 32        |
| <b>6</b>  | <b>Intégrale généralisée</b>                                                     | <b>33</b> |
| <b>7</b>  | <b>Difféomorphisme locaux et fonctions implicites</b>                            | <b>34</b> |
| 7.1       | Fonctions bijectives et difféomorphismes locaux . . . . .                        | 34        |
| 7.2       | Théorème d'inversion locale . . . . .                                            | 35        |
| 7.3       | Hypersurfaces et fonctions implicites . . . . .                                  | 38        |
| <b>8</b>  | <b>Extrema libre de fonction</b>                                                 | <b>41</b> |
| <b>9</b>  | <b>Intégrales multiples au sens de Riemann</b>                                   | <b>43</b> |
| 9.1       | Pavés de $\mathbb{R}$ . . . . .                                                  | 43        |
| 9.2       | Intégrale de Riemann sur un pavé $R$ . . . . .                                   | 43        |
| 9.3       | Intégrale de Riemann sur un ensemble quelconque . . . . .                        | 45        |
| 9.4       | Ensembles mesurables au sens de Jordan . . . . .                                 | 45        |
| 9.5       | Caractéristique de fonctions intégrables . . . . .                               | 46        |
| 9.6       | Formule des intégrales itérées . . . . .                                         | 47        |
| 9.7       | Changement de variables . . . . .                                                | 48        |
| 9.8       | Quelques changements de variables usuels . . . . .                               | 49        |
| 9.9       | Intégrale de Riemann généralisée . . . . .                                       | 50        |
| <b>10</b> | <b>Équations différentielles ordinaires</b>                                      | <b>51</b> |
| 10.1      | Problème de Cauchy . . . . .                                                     | 52        |
| 10.2      | Quelques méthodes de résolution d'EDO scalaires . . . . .                        | 53        |
| 10.3      | EDO scalaires linéaires du premier ordre . . . . .                               | 55        |
| 10.4      | Existence et unité de solutions . . . . .                                        | 56        |

# 1 Espace $\mathbb{R}^n$ et sa topologie

## 1.1 Définitions générales

### 1.1.1 Espace vectoriel

**Définition 1.**

Soit  $V$  un ensemble, on dit que  $(V, +, \cdot)$  est un espace vectoriel réel si la loi de composition interne  $+$  possède les propriétés suivantes,

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad \mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V, \quad (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$
- $\exists \mathbf{0}_V \in V, \forall \mathbf{x} \in V, \quad \mathbf{x} + \mathbf{0}_V = \mathbf{x}$
- $\forall \mathbf{x} \in V, \exists -\mathbf{x} \in V, \quad \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}_V$

ainsi que si la loi de composition externe  $\cdot$  possède les propriétés suivantes,

- $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in V, \quad \lambda \cdot (\mu \cdot \mathbf{x}) = (\lambda\mu) \cdot \mathbf{x}$
- $\forall \mathbf{x} \in V, \quad 1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$
- $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x} \in V, \quad (\lambda + \mu) \cdot \mathbf{x} = \lambda \cdot \mathbf{x} + \mu \cdot \mathbf{x}$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad \lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$

### 1.1.2 Normes

**Définition 2.**

Soit  $V$  un espace vectoriel réel. On définit une norme sur  $V$  comme une application  $N : V \rightarrow \mathbb{R}_+$  telle que,

- $\forall \mathbf{x} \in V, \quad N(\mathbf{x}) \geq 0, \quad N(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}_V$
- $\forall \mathbf{x} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad N(\lambda\mathbf{x}) = |\lambda| \cdot N(\mathbf{x})$
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad N(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \leq N(\mathbf{x}) + N(\mathbf{y})$

si un espace vectoriel réel  $V$  possède une norme  $N$  alors  $(V, N)$  est un espace vectoriel réel normé.

**Définition 3.**

Soit  $V$  un espace vectoriel et  $N_1, N_2$  deux normes sur  $V$  alors on dit que  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes si,

$$\exists C_1, C_2 \in \mathbb{R}_+, \forall \mathbf{x} \in V, \quad C_1 N_1(\mathbf{x}) \leq N_2(\mathbf{x}) \leq C_2 N_1(\mathbf{x})$$

### 1.1.3 Distances

**Définition 4.**

Soit  $X$  un ensemble, on définit une distance sur  $X$  comme une application  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$  telle que,

- $\forall x, y \in X, \quad d(x, y) = d(y, x)$
- $\forall x \in X, \quad d(x, x) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$
- $\forall x, y, z \in X, \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

si un ensemble  $X$  possède une distance alors on dit que  $(X, d)$  est un espace métrique.

**Proposition 1.**

Soit  $V$  un espace vectoriel réel normé avec une norme  $N$  alors l'application,

$$\begin{aligned} d_N : V \times V &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\mapsto N(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \end{aligned}$$

est une distance sur  $V$ , donc  $(V, N)$  est un espace métrique. On en déduit donc,

$$\text{Espace vectoriel normé} \implies \text{Espace métrique}$$

*Démonstration.*

Pour que  $d_N$  soit une distance il faut qu'elle respecte les propriétés 1.1.4, on peut facilement les vérifier,

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = N(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = |-1|N(\mathbf{y} - \mathbf{x}) = N(\mathbf{y} - \mathbf{x}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$
- $\forall \mathbf{x} \in V, \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = N(\mathbf{0}_V) = 0, \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = N(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = 0 \iff \mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0} \iff \mathbf{x} = \mathbf{y}$
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V, \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = N(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = N(\mathbf{x} - \mathbf{z} + \mathbf{z} - \mathbf{y}) \leq N(\mathbf{x} - \mathbf{z}) + N(\mathbf{z} - \mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y})$  □

**Question 1.**

Soit  $V$  un espace vectoriel réel et  $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_+$  une distance, est-ce que  $N(\mathbf{x}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{0})$  est une norme ?

*Démonstration.*

Pour que  $N$  soit une norme, il faut qu'elle respecte les trois propriétés 1.1.2, cependant si on prend comme exemple la *distance discrète* définie par,

$$\begin{aligned} d_d : V \times V &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \mathbf{x} \neq \mathbf{y} \\ 0 & \text{si } \mathbf{x} = \mathbf{y} \end{cases} \end{aligned}$$

cette distance est alors définie sur tout ensemble cependant si on définit  $N(\mathbf{x}) = d_d(\mathbf{x}, \mathbf{0})$  alors si  $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$  et  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$  on a  $N(\lambda \mathbf{x}) = d_d(\lambda \mathbf{x}, \mathbf{0}) = 1$ , alors que  $|\lambda|d_d(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = |\lambda|$  ainsi  $d_d$  n'induit pas une norme. □

**1.1.4 Produit scalaire****Définition 5.**

Soit  $V$  un espace vectoriel réel. On définit un produit scalaire sur  $V$  comme une application  $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  telle que,

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = b(\mathbf{y}, \mathbf{x})$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V, \quad b(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}, \mathbf{z}) = \alpha b(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + \beta b(\mathbf{y}, \mathbf{z})$
- $\forall \mathbf{x} \in V, \quad b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0, \quad b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$

si un espace vectoriel réel  $V$  possède un produit scalaire  $b$  alors  $(V, b)$  est un espace pré-hilbertien.

**Théorème 1 (Inégalité de Cauchy Schwarz).**

Soit  $V$  un espace vectoriel réel et  $b$  un produit scalaire sur  $V$ , alors,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad |b(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \cdot \sqrt{b(\mathbf{y}, \mathbf{y})}$$

*Démonstration.*

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$  on a,

$$0 \leq b(\alpha \mathbf{x} + \mathbf{y}, \alpha \mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha^2 b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2\alpha b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + b(\mathbf{y}, \mathbf{y})$$

Par construction, cette fonction polynomial est positive ou nulle pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ . On en déduit donc que son discriminant est négative ou nulle ainsi on obtient,

$$b(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 - b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \cdot b(\mathbf{y}, \mathbf{y}) \leq 0$$

ainsi par croissance de la fonction  $t \rightarrow \sqrt{t}$  sur  $\mathbb{R}_+$  on en déduit l'inégalité souhaitée,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad |b(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \cdot \sqrt{b(\mathbf{y}, \mathbf{y})}$$

□

### Proposition 2.

Soit  $V$  un espace vectoriel réel et  $b$  un produit scalaire sur  $V$  alors l'application,

$$\begin{aligned} N_b : V &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ \mathbf{x} &\mapsto \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \end{aligned}$$

est une norme sur  $V$ . Ainsi on en déduit que,

$$\text{Espace pré-hilbertien} \implies \text{Espace vectoriel normé} \implies \text{Espace métrique}$$

*Démonstration.*

Pour que  $N$  soit un norme, il faut qu'elle respecte les trois propriétés 1.1.2, on peut alors les vérifier rapidement,

- $\forall \mathbf{x} \in V, \quad N_b(\mathbf{x}) = \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} \geq 0, \quad N_b(\mathbf{x}) = \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = 0 \iff b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$
- $\forall \mathbf{x} \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad N_b(\lambda \mathbf{x}) = \sqrt{b(\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x})} = \sqrt{\lambda^2 b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = |\lambda| \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = |\lambda| N_b(\mathbf{x})$
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V,$

$$\begin{aligned} N_b(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + b(\mathbf{y}, \mathbf{y})} \\ &\leq \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2\sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})}\sqrt{b(\mathbf{y}, \mathbf{y})} + b(\mathbf{y}, \mathbf{y})} \\ &\leq \sqrt{\left(\sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} + \sqrt{b(\mathbf{y}, \mathbf{y})}\right)^2} \\ &\leq \sqrt{b(\mathbf{x}, \mathbf{x})} + \sqrt{b(\mathbf{y}, \mathbf{y})} \\ &\leq N_b(\mathbf{x}) + N_b(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

□

## 1.2 Espace $\mathbb{R}^n$

### Préambule

L'ensemble  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme le n-produit cartésien de  $\mathbb{R}$ . Les éléments de  $\mathbb{R}^n$  sont appelés des *vecteurs* et on les représente avec des  $n$ -uplet, ainsi,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \quad \text{où} \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i \in \mathbb{R}$$

#### 1.2.1 Espace vectoriel réel $\mathbb{R}^n$

On peut définir alors la loi de composition interne  $+$  comme,

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\mapsto \mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \end{aligned}$$

et la loi de composition externe  $\cdot$  comme,

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\lambda, \mathbf{x}) &\mapsto \lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \end{aligned}$$

On vérifie facilement qu'on a bien un espace vectoriel.

1.2.2 Normes sur  $\mathbb{R}^n$ **Définition 6.**

On définit les applications suivantes,

$$\forall p \in \mathbb{R}_+, \quad \|\mathbf{x}\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

et

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i|$$

**Lemme 1** (Inégalité de Young).

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$$

où  $p \in ]1, +\infty[$  et  $q \in \mathbb{R}$  tel que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

*Démonstration.*

Soit  $p \in ]1, +\infty[$  et  $q \in \mathbb{R}$  tel que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$  alors, par concavité de la fonction  $\ln$  on obtient,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) = \frac{1}{p} \ln(a^p) + \frac{1}{q} \ln(b^q) \leq \ln \left( \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \right)$$

ainsi par croissance de la fonction  $\ln$  sur  $\mathbb{R}_+$ , on a,

$$\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \quad ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$$

□

**Lemme 2** (Inégalité de Hölder).

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q$$

où  $p \in [1, \infty]$  et  $q \in \mathbb{R}$  tel que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

*Démonstration.*

Si on pose deux suites,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad a_i = \frac{|x_i|}{\|\mathbf{x}\|_p} \quad \text{et} \quad b_i = \frac{|y_i|}{\|\mathbf{y}\|_q}$$

alors on obtient par 1.2.1,

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n a_i^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^n b_i^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

ainsi on obtient l'inégalité souhaité,

$$\sum_{i=1}^n \frac{|x_i| |y_i|}{\|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q} \leq 1 \implies |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q$$

□

**Théorème 2** (Normes p).

Les applications 1.2.1 définissent des normes sur  $\mathbb{R}^n$ ,

— Norme  $p$  :

$$\forall p \in [1, +\infty[, \quad \|\mathbf{x}\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

— Norme  $\infty$  :

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i|$$

*Démonstration.*

Il faut distinguer plusieurs cas,

— Supposons  $p = +\infty$  ainsi on a,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i + y_i| \leq \max_{i \in [1, n]} |x_i| + \max_{i \in [1, n]} |y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty$$

les autres propriétés 1.1.2 d'un norme sont vérifiées facilement.

— Supposons  $p \in [1, +\infty[$ , soit  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  on a,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^p \leq \sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}$$

si  $p = 1$  on obtient directement l'inégalité triangulaire. Supposons donc  $p \in ]1, +\infty[$ , on applique l'inégalité de Hölder 1.2.2 à l'inégalité précédente,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^p &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} \sum_{i=1}^n |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} + \left( \sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} + \|\mathbf{y}\|_p \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} \\ &\leq (\|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p) \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p^{p-1} \end{aligned}$$

Si  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p = 0$  alors on a l'inégalité triangulaire, supposons donc  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \neq 0$  ainsi en divisant de part et autre,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p$$

les autres propriétés 1.1.2 d'un norme sont vérifiées facilement.

— Supposons  $p \in ]0, 1[$ . En prenant,

$$\mathbf{x} = (1, 0, \dots, 0) \quad \text{et} \quad \mathbf{y} = (0, 0, \dots, 1)$$

en supposant que l'inégalité triangulaire soit vraie on obtient,

$$2^{\frac{1}{p}} < 2$$

ce qui est absurde car on avait supposé  $p \in ]0, 1[$ .

□

**Théorème 3** (Équivalence des normes).

Toutes les normes  $\{\|\cdot\|_p \mid p \in [1, +\infty]\}$  sont équivalentes.

*Démonstration.*

Soit  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , on montre d'abord différentes inégalités,

— En posant  $\mathbf{y} = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$  dans 1.2.2, on obtient,

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{y}\|_q \leq n^{\frac{1}{q}} \|\mathbf{x}\|_p$$

— Pour  $p \in [1, +\infty[$ , on a,

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( n \left( \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| \right)^p \right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \|\mathbf{x}\|_\infty$$

— De plus,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|\mathbf{x}\|_1$$

Ainsi soit  $p \in [1, +\infty[$  et  $r \in [1, +\infty]$ , alors on a pour  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq n^{\frac{1}{q}} \|\mathbf{x}\|_r$$

et

$$\|\mathbf{x}\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|\mathbf{x}\|_\infty \leq n^{\frac{1}{p}} \|\mathbf{x}\|_1 \leq n^{\frac{1}{p}} n^{\frac{1}{q}} \|\mathbf{x}\|_r = n \|\mathbf{x}\|_r$$

avec  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Ainsi on en déduit que n'importe quelle norme  $\|\cdot\|_\alpha$  peut être majorée par n'importe quelle autre norme  $\|\cdot\|_\beta$  multipliée par une constante  $C_{\alpha,\beta} > 0$  indépendante de  $\mathbf{x}$ . Donc on a bien que toutes les normes  $\{\|\cdot\|_p \mid p \in [1, +\infty]\}$  sont équivalentes.  $\square$

### 1.2.3 Produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$

**Théorème 4** (produit scalaire euclidien).

Sur  $\mathbb{R}^n$ , l'application suivante

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

définit alors un produit scalaire. On l'appelle le produit scalaire euclidien. De plus parmi les normes  $p$  seulement la norme euclidienne ( $p = 2$ ) est induite par un produit scalaire.

*Démonstration.*

Pour que notre application soit considérée comme un produit scalaire, il faut qu'elle respecte les propriétés 1.1.5, ainsi

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n,$

$$\begin{aligned} (\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} &= \sum_{i=1}^n (\alpha x_i + \beta y_i) z_i \\ &= \alpha \sum_{i=1}^n x_i z_i + \beta \sum_{i=1}^n y_i z_i \\ &= \alpha \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \beta \mathbf{y} \cdot \mathbf{z} \end{aligned}$$

—  $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$

Ainsi l'application définit bien un produit scalaire.  $\square$



### 1.3 Suites dans $\mathbb{R}^n$

**Définition 7.**

Soit  $(\mathbf{x}^k)$  une suite dans  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^n$ , alors  $\mathbf{x}^k$  est défini comme,

$$\mathbf{x}^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$$

**Définition 8.**

Une suite  $(\mathbf{x}^k)$  dans  $\mathbb{R}^n$  est dite bornée si,

$$\exists M > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \quad \|\mathbf{x}^k\| \leq M$$

**Proposition 3.**

Une suite  $(\mathbf{x}^k)$  est bornée si et seulement si les  $n$  suites  $(x_i^k)$  sont bornées.

*Démonstration.*

Supposons que la suite  $(\mathbf{x}^k)$  soit bornée. Alors il existe un nombre réel  $M \geq 0$  tel que tout couple d'entier  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et  $k \geq 0$ ,

$$|x_i^k| \leq \left( \sum_{i=1}^n x_i^{k2} \right)^{\frac{1}{2}} = \|\mathbf{x}^k\| \leq M$$

ainsi chaque suite numérique  $(x_i^k)$  est bornée. Réciproquement, supposons que les  $n$  suites  $(x_i^k)$  soient bornées. Alors il existe  $n$  nombres réels positifs  $M_1, \dots, M_n$  tel que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall k \geq 0, \quad (x_i^k) \leq M_i$ . Ainsi,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \|\mathbf{x}^k\| = \left( \sum_{i=1}^n x_i^{k2} \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left( \sum_{i=1}^n M_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

ce qui revient à dire que  $(\mathbf{x}^k)$  est bornée. □

**Définition 9.**

Soit  $(\mathbf{x}^k)$  suite dans  $\mathbb{R}^n$ , on dit que la suite converge s'il existe  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  tel que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| = 0$$

c'est-à-dire,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| \leq \varepsilon$$

De plus comme toutes les normes sur  $\mathbb{R}^n$  sont équivalentes, la notion de convergence est indépendante de la norme choisit.

**Proposition 4.**

Une suite  $(\mathbf{x}^k)$  est convergente si et seulement si les  $n$  suites  $(x_i^k)$  convergent.

*Démonstration.*

Soit  $\varepsilon > 0$ . Si la suite  $(\mathbf{x}^k)$  converge vers  $\mathbf{x}$ ,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| \leq \varepsilon$$

comme pour tout entier  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$|x_j^k - x_j| \leq \left( \sum_{i=1}^n (x_i^k - x_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| \leq \varepsilon$$

ainsi on peut conclure que  $x_j^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_j$ . Réciproquement, supposons que pour tout entier  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $x_j^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_j$ . Alors à chaque entier  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$\exists N_j \in \mathbb{N}, \forall k \geq N_j, \quad |x_j^k - x_j| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

ainsi en posant  $N_0 = \max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \{N_j\}$ , on obtient,

$$\forall k \geq N_0, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\| = \left( \sum_{i=1}^n (x_i^k - x_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left( \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon^2}{n} \right)^{\frac{1}{2}} = \varepsilon$$

□

**Lemme 3** (indépendance de la norme).

Soit  $(\mathbf{x}^k)$  une suite et  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_2$  deux normes sur  $\mathbb{R}^n$ , si  $\exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  tel que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 = 0$$

alors,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_2 = 0$$

*Démonstration.*

On a  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  sont équivalentes, c'est-à-dire,

$$\exists C \in \mathbb{R}_+, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{x}\|_2 \leq C \|\mathbf{x}\|_1$$

par hypothèse,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 \leq \varepsilon$$

Il suffit de prendre  $\epsilon = \frac{1}{C}\varepsilon$ , ainsi,

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_2 \leq C \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_1 \leq C\varepsilon \leq \epsilon$$

□

**Corollaire 1.**

Si on prend la norme  $\infty$ , alors

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_\infty = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i^k - x_i| = 0 \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} |x_i^k - x_i| = 0$$

la suite  $(\mathbf{x}^k)$  converge vers  $\mathbf{x}$ .

**Proposition 5.**

On a aussi la proposition inverse. Soit  $(\mathbf{x}^k)$  une suite, s'ils existent  $(x_1, \dots, x_n)$  tel que,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} |x_i^k - x_i| = 0$$

Alors  $(\mathbf{x}^k)$  converge vers  $\mathbf{x}$ .

*Démonstration.*

Par hypothèse,  $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_i^k - x_i| = 0$ ,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_i \in \mathbb{N}, \forall k \geq N_i, \quad |x_i^k - x_i| \leq \varepsilon$$

On prend donc  $N_\varepsilon = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} N_i$ , alors

$$\forall k \geq N_\varepsilon, \quad \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_i^k - x_i| \leq \varepsilon \iff \forall k \geq N_\varepsilon, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}\|_\infty \leq \varepsilon$$

donc on a bien  $\mathbf{x}^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \mathbf{x}$ . □

**Définition 10.**

Une suite  $(\mathbf{x}^k)$  est de Cauchy si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall k, l \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^l\| \leq \varepsilon$$

le choix de la norme n'est pas importante.

**Lemme 4** (Cauchy des suites numériques).

Une suite  $(\mathbf{x}^k)$  est de Cauchy si et seulement si  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $(x_i^k)$  est de Cauchy.

*Démonstration.*

Soit  $\varepsilon > 0$ . Si la suite  $(\mathbf{x}^k)$  est de Cauchy,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k, l \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^l\| \leq \varepsilon$$

ainsi,

$$\forall j \in \llbracket 1, n, \cdot \rrbracket \quad |x_j^k - x_j^l| \leq \left( \sum_{i=1}^n (x_i^k - x_i^l)^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^l\| \leq \varepsilon$$

on peut alors conclure que les  $n$  suites  $(x_i^k)$  sont des suites de Cauchy. Réciproquement, supposons que les  $n$  suites  $(x_i^k)$  sont des suites de Cauchy.

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \exists N_j \in \mathbb{N}, \forall k, l \geq N_j, \quad |x_j^k - x_j^l| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

ainsi en prenant  $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$  on obtient,

$$\forall k, l \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^l\| = \left( \sum_{i=1}^n (x_i^k - x_i^l)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \varepsilon$$

□

**Théorème 5** (Cauchy-convergente).

Une suite  $(\mathbf{x}^k)$  est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

*Démonstration.*

Conséquence facile du lemme 1.3.2 et de la proposition 1.3.3. □

**Théorème 6** (Théorème de Bolzano-Weierstrass).

Soit  $(\mathbf{x}^k)$  une suite bornée, alors il existe une sous-suite  $(\mathbf{x}^{k_i})$  qui converge

*Démonstration.*

Puisque  $(x^k)$  est bornée alors  $(x_1^k)$  est bornée par la proposition 1.3.1. Ainsi en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass sur  $\mathbb{R}$ , on sait que de la sous-suite  $(x_1^k)$ , on peut extraire une sous-suite  $(x_1^{k_i})$  qui converge vers  $x_1 \in \mathbb{R}$ . Comme la sous-suite  $(x_2^{k_i})$  de la suite  $(x_2^k)$  est aussi bornée, il existe une sous-sous-suite  $(x_2^{k_{i_j}})$  qui converge vers  $x_2$ . Ainsi  $\lim_{j \rightarrow \infty} x_2^{k_{i_j}} = x_2$  et  $\lim_{j \rightarrow \infty} x_1^{k_{i_j}} = x_1$ . En itérant ce raisonnement  $n$  fois, peut extraire une sous-suite de  $(x^k)$  dont chaque composante converge vers  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .  $\square$

## 1.4 Topologie de $\mathbb{R}^n$

### 1.4.1 Concept de base

#### Définition 11.

Soit  $x \in \mathbb{R}^n$  et  $\delta > 0$ , alors on définit,

la boule ouvert,

$$B(x, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < \delta\}$$

la boule fermée,

$$\overline{B}(x, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| \leq \delta\}$$

et la sphère,

$$S(x, \delta) = \partial B(x, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| = \delta\}$$

#### Définition 12.

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  un sous-ensemble de  $\mathbb{R}^n$ , on dit que  $E$  est ouvert,

$$\forall x \in E, \exists \delta_x > 0, \quad B(x, \delta_x) \subset E$$

de manière similaire, on dit que  $E$  est fermée si  $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E$  est ouvert. On dit que  $E$  est borné si

$$\exists M > 0, \quad E \subset B(0, M)$$

#### Définition 13.

On dit que  $x \in E$  est un point intérieur si,

$$\exists \delta_x > 0, \quad B(x, \delta_x) \subset E$$

On appelle intérieur de  $E$ , noté  $E^\circ$ , l'ensemble des points intérieurs de  $E$ . On dit que  $x \in \mathbb{R}^n$  est un point frontière si,

$$\forall \delta > 0, \quad B(x, \delta) \cap E \neq \emptyset \quad B(x, \delta) \cap E^c \neq \emptyset$$

on appelle frontière de  $E$ , noté  $\partial E$ , l'ensemble des points frontières.

**Définition 14.**

On dit que  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  est point d'adhérence si,

$$\forall \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E \neq \emptyset$$

On appelle adhérence ou fermeture de  $E$  noté,  $\overline{E}$ , l'ensemble des points adhérences de  $E$ ,

$$\overline{E} = E \cup \partial E = \overset{\circ}{E} \cup \partial E$$

**Définition 15.**

On dit que  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  est un point isolé de  $E$  si  $\mathbf{x} \in E$  et,

$$\exists \delta > 0, \quad B(\mathbf{x}, \delta) \cap E = \{\mathbf{x}\}$$

On dit que  $\mathbf{x}$  est un point d'accumulation de  $E$  si  $\mathbf{x}$  est adhérent et non isolé.

**Proposition 6.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,

1.  $\overset{\circ}{E}$  est toujours ouvert
2.  $E$  est ouvert si et seulement si  $E = \overset{\circ}{E}$
3. L'union d'ensemble ouvert est ouverte
4. L'intersection finie d'ensemble ouverts est ouverte
5.  $\mathbb{R}^n$  et  $\emptyset$  sont ouverts

*Démonstration.*

Dans l'ordre on a,

1. Soit  $\mathbf{x} \in \overset{\circ}{E}$ , il existe  $\delta > 0$  tel que  $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$ . Ainsi  $\forall \mathbf{z} \in B(\mathbf{x}, \delta)$ , on a  $B(\mathbf{z}, \delta - \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|) \subset B(\mathbf{x}, \delta) \subset E$ , et donc  $\mathbf{z} \in \overset{\circ}{E}$  et  $B(\mathbf{x}, \delta) \subset \overset{\circ}{E}$ .
2. Découle de la définition d'un ouvert et des points intérieurs.
3. Soit  $E = \bigcup E_\alpha$  avec  $E_\alpha$  ouvert. Pour tout  $\mathbf{x} \in E$ , il existe  $\alpha$  tel que  $\mathbf{x} \in E_\alpha$ . Mais comme  $E_\alpha$  est ouvert, il existe  $\delta > 0$ ,  $B(\mathbf{x}, \delta) \subset E_\alpha \subset E$ . Donc  $E$  est ouvert.
4. Soit  $E = \bigcap_{i=1}^m E_i$ , avec  $E_i$  ouvert. Si  $\mathbf{x} \in E$ , alors  $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ ,  $\mathbf{x} \in E_i$  donc  $\exists \delta_i > 0$ ,  $B(\mathbf{x}, \delta_i) \subset E_i$ . On pose donc  $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\}$  alors  $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ ,  $B(\mathbf{x}, \delta) \subset B(\mathbf{x}, \delta_i) \subset E_i$ , et donc  $B(\mathbf{x}, \delta) \subset \bigcap_{i=1}^m E_i = E$ .
5.  $\mathbb{R}^n$  et  $\emptyset$  sont ouverts

□

**Proposition 7.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,

1.  $\overline{E}$  est toujours fermée
2.  $E$  est fermée si et seulement si  $E = \overline{E}$
3. L'intersection d'ensemble fermés est fermée
4. L'union finie d'ensembles fermés est fermée
5.  $\mathbb{R}^n$  et  $\emptyset$  sont fermés

*Démonstration.*

Dans l'ordre on a,

1. On a que  $\overline{E}^C = \mathbb{R}^n \setminus \overline{E} = \mathbb{R}^n \setminus E$  qui est alors ouvert d'après la proposition 1.4.1 ainsi on en conclut que  $E$  est  $\overline{E}$  est fermée.
2. Découle de la définition d'un ensemble fermée
3. Suffit de passer au complémentaire
4. De même
5.  $\mathbb{R}^n$  et  $\emptyset$  sont fermés

□

**Lemme 5.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  non vide est fermée si et seulement si toute suite  $(x^k) \in E$  convergente, converge vers un élément de  $E$ .

*Démonstration.*

Soit  $(x^k)$  une suite convergente vers  $x$ ,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|x^k - x\| < \varepsilon \implies \forall k \geq N, \quad x^k \in B(x, \varepsilon) \implies B(x, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$$

Supposons désormais par l'absurde que  $E$  n'est pas fermée,

$$\exists x \in -E \setminus E, \forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset \implies \forall \varepsilon \in \mathbb{N}, \exists x^k \in B(x, \varepsilon) \cap E$$

et  $(x^k)$  converge vers  $x \notin E$  ce qui est absurde.

□

**1.4.2 Ensemble compact****Définition 16.**

Un ensemble  $E \subset \mathbb{R}^n$  est compact s'il est fermé et borné

**Théorème 7** (Caractéristique de compacité par sous-suite).

Un ensemble  $E \subset \mathbb{R}^n$  non vide est compact si et seulement si de toute suite  $(x^k) \subset E$  on peut extraire une sous-suite  $(x^{k_i})$  convergente vers  $x \in E$

*Démonstration.*

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  non vide et compact. Comme  $E$  est compact, il est bornée, donc par Bolzano-Weierstrass,

$$\forall (x^k) \subset E, \exists (x^{k_i}) \subset E, \quad x^{k_i} \rightarrow x$$

mais comme  $E$  est fermée,  $x \in E$ . Réciproquement, supposons que  $E$  ne soit pas compact, alors soit il n'est pas fermé, soit pas borné. Si  $E$  n'est pas fermé,

$$\exists x \in -E \setminus E, \forall k \in \mathbb{N}, \quad B\left(x, \frac{1}{k}\right) \cap E \neq \emptyset$$

donc soit  $x^k \in B(x, \frac{1}{k}) \cap E$ , alors  $(x^k)$  converge vers  $x \notin E$ , ainsi il n'existe pas de sous-suite convergente vers un élément de  $E$ . Supposons désormais que  $E$  n'est pas bornée

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists x^k \in E, \quad \|x^k\| > k$$

la suite  $(x^k)$  ne possède donc pas de sous-suite convergente.

□

**Définition 17.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  non vide a la propriété de Heine-Borel si de toute famille d'ensemble ouvert  $\{V_\alpha\}$  qui recouvre  $E$ , ie

$$E \subset \bigcup V_\alpha$$

on peut extraire une famille fini qui recouvre  $E$

**Théorème 8** (caractérisation de compacité par recouvrement finis).

*Un ensemble  $E \subset \mathbb{R}^n$  est compact si et seulement s'il a la propriété de Heine-Borel*

### 1.4.3 Ensembles connexes

**Définition 18.**

*On dit que  $E$  est connexe s'il n'existe pas deux ouverts  $A, B \in \mathbb{R}^n$  disjoints tels que  $A \cap E \neq \emptyset$ ,  $B \cap E \neq \emptyset$  et  $E \subset A \cup B$ .*

**Définition 19.**

*On dit que  $E$  non vide. On appelle chemin de  $E$  une application*

$$\begin{array}{ccc} \gamma : [0, 1] & \rightarrow & E \\ t & \mapsto & (\gamma_1(t), \dots, \gamma_2(t)) \end{array}$$

*dont les fonctions  $\gamma_i : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  sont continues.*

**Définition 20.**

*On dit que  $E$  est connexe par arc si  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$  il existe un chemin  $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$  tel que  $\gamma(0) = \mathbf{x}$  et  $\gamma(1) = \mathbf{y}$ .*

**Définition 21.**

*Un ensemble  $E$  est convexe si,*

$$\forall \mathbf{x}, \forall t \in [0, 1], \quad \mathbf{y} \in E, \quad t\mathbf{y} + (1 - t)\mathbf{x} \in E$$

## 2 Fonction à plusieurs variables réelles ; limites et continuité

**Définition 22.**

*Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ensemble non-vide. On appelle fonction sur  $E$  à valeurs réelles une application  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  est donc une fonction de  $n$  variables réelles*

## 2.1 Notion de limite

### Définition 23.

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  un point d'accumulation de  $E$ . On dit que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$  existe et est égale à  $l \in \mathbb{R}$  si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon$$

On écrit alors  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$

### Théorème 9 (Caractérisation de la limite par des suites).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  un point d'accumulation de  $E$ . Alors  $f$  admet pour limite  $l$  lorsque  $\mathbf{x}$  tend vers  $\mathbf{x}_0$  si et seulement si,

$$\forall (\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$$

De plus si la limite existe, elle est unique.

*Démonstration.*

Supposons que  $f$  admet pour limite  $l$  lorsque  $\mathbf{x}$  tend vers  $\mathbf{x}_0$  et donc,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \varepsilon$$

Soit maintenant  $(\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}$  une suite telle que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}_0$ . Alors,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}_0\| < \delta$$

ainsi  $|f(\mathbf{x}^k) - l| \leq \varepsilon$ , ce qui montre bien que  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$ . Réciproquement, supposons que  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$  pour toute suite  $(\mathbf{x}^k)$  qui converge vers  $\mathbf{x}_0$ . En raisonnant par l'absurde, supposons que  $f$  n'admet pas pour limite  $l$  lorsque  $\mathbf{x}$  tend vers  $\mathbf{x}_0$ . Alors,

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{et} \quad |f(\mathbf{x}) - l| \geq \varepsilon$$

Si on pose  $\delta = \frac{1}{k}$ . Alors il existe une suite  $(\mathbf{x}^k)$  telle que  $\|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}_0\| \leq \frac{1}{k}$  et  $|f(\mathbf{x}^k) - l| \geq \varepsilon$ , ce qui est contradictoire.  $\square$

### Théorème 10 (théorème des deux gendarmes).

Soit  $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0$  un point d'accumulation de  $E$ . Si  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l$  et, s'il existe  $\alpha > 0$  tel que,

$$h(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \alpha$$

alors  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$ .

*Démonstration.*

Soit  $(\mathbf{x}^k) \subset E \setminus \{\mathbf{x}_0\}$  une suite arbitraire qui converge vers  $\mathbf{x}_0$ . On en déduit,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, \quad h(\mathbf{x}^k) \leq f(\mathbf{x}^k) \leq g(\mathbf{x}^k)$$

Comme,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h(\mathbf{x}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(\mathbf{x}^k) = l$$

par le théorème des gendarmes usuel sur  $\mathbb{R}$ , on en déduit que  $\lim_{k \rightarrow \infty} h(\mathbf{x}^k) = l$ . Ainsi par le théorème 9 on conclut que,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = l$$

$\square$



**Proposition 8.**

Dans la pratique, on utilise souvent des fonctions  $h$  et  $g$  qui dépendent uniquement de la distance  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ . Ainsi on pose,

$$\forall \mathbf{x} \in E \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad g(\mathbf{x}) = \tilde{g}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

où  $\tilde{g} : ]0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}_+$ , alors on a,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l \iff \lim_{r \rightarrow 0^+} \tilde{g}(r) = l$$

*Démonstration.*

En effet,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad |g(\mathbf{x}) - l| = |\tilde{g}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) - l| \leq \varepsilon$$

si et seulement si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \forall r \in ]0, \delta], \quad |\tilde{g}(r) - l| \leq \varepsilon$$

□

**Théorème 11** (Critère de Cauchy).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\mathbf{x}_0$  un point d'accumulation de  $E$ . Alors  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$  existe si et seulement si,

$$\forall \varepsilon, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

*Démonstration.*

Premierement, supposons que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ , alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

ainsi,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq |f(\mathbf{x}) - l| + |f(\mathbf{y}) - l| \leq \varepsilon$$

Réciproquement,

$$\exists \delta_1 > 0, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq 1$$

Pour  $\delta \in ]0, \delta_1]$ , soit les nombres réels,

$$\alpha(\delta) = \inf\{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\}, \quad \beta(\delta) = \sup\{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\})\}$$

Il en résulte alors que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in ]0, \delta_1], \quad 0 \leq \beta(\delta) - \alpha(\delta) \leq \varepsilon$$

On pose  $\lim_{r \rightarrow 0^+} \alpha(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \beta(r) = l$ . Comme

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap (E \setminus \{\mathbf{x}_0\}), \quad \alpha(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) \leq f(\mathbf{x}) \leq \beta(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

le théorème des deux gendarmes assure que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l$ .

□

**2.1.1 Limite de fonction à valeur dans  $\mathbb{R}^m$** **Définition 24.**

On définit une fonction  $\mathbf{f}$  à valeur dans  $\mathbb{R}^m$  comme,

$$\begin{aligned} \mathbf{f} : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{x} &\mapsto (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})) \end{aligned}$$

où  $f_i : E \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Définition 25.**

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$  et  $x_0$  un point d'accumulation de  $E$ . On dit que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}^n$  si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \quad 0 < \|x - x_0\| \leq \delta \implies \|f(x) - l\| \leq \varepsilon$$

**2.2 Fonction continue et uniformément continue à valeurs dans  $\mathbb{R}$** **Définition 26.**

On peut définir la continuité de plusieurs manière équivalentes ; Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $x_0$  un point d'accumulation de  $E$ . On dit que  $f$  est continue en  $x_0$  si et seulement si,

1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

2.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in E, \quad \|x - y\| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

3.

$$\forall (x^k) \subset E, \quad x^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_0 \implies f(x^k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x_0)$$

De plus si  $x_0$  est un point isolé,  $f$  est continue en  $x_0$ . On note  $C^0(E, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions continues de  $E$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

**Exemple 1.**

Si on prend la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Si on pose la fonction auxiliaire  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$h(s) = \begin{cases} \frac{\sin(s)}{s} & \text{si } s \neq 0 \\ 1 & \text{si } s = 0 \end{cases}$$

alors  $h$  est continue en 0. D'autre part on a,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x, y) = h(xy)y$$

or, comme  $f$  s'exprime comme produit de fonction continue en tout point de  $\mathbb{R}^2$ ,  $f$  est également continue en tout point de  $\mathbb{R}^2$ .

**Définition 27.**

On dit que  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  est uniformément continue sur  $E$  si,

$$\forall \varepsilon, \exists \delta > 0, \forall x, y \in E, \quad \|x - y\| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

De plus il est facile de voir qu'une fonction uniformément continue est également continue.

**Exemple 2.**

Si on prend la fonction  $f$  définie par,

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{x} &\mapsto \|\mathbf{x}\| \end{aligned}$$

alors  $f$  est uniformément continue. En effet si on suppose que  $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta$ , on a par inégalité triangulaire inverse,

$$|\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta$$

Ainsi de manière générale, si on veut montrer qu'une fonction  $f$  est continue on peut essayer de montrer qu'elle est uniformément continue, ce qui est plus simple à montrer. Cependant la réciproque est fausse, une fonction continue n'est pas nécessairement uniformément continue.

**2.2.1 Fonction continue et uniformément continue à valeurs dans  $\mathbb{R}^m$** **Définition 28.**

Comme pour ce qui précède on peut définir la continuité de plusieurs manière équivalente : Soient  $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$  et  $\mathbf{x}_0$  un point d'accumulation de  $E$ . On dit que  $\mathbf{f}$  est continue en  $\mathbf{x}_0$  si et seulement si,

1.

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$$

2.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

3.

$$\forall (\mathbf{x}^k) \subset E, \quad \mathbf{x}^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \mathbf{x}_0 \implies \mathbf{f}(\mathbf{x}^k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$$

4.

$$\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad f_i \text{ continue}$$

Si  $\mathbf{x}_0$  est un point isolé,  $\mathbf{f}$  est continue en  $\mathbf{x}_0$ . On note  $C^0(E, \mathbb{R}^m)$  l'ensemble des fonctions de  $E$  à  $\mathbb{R}^m$  continues.

**Définition 29.**

On dit que  $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$  est uniformément continue sur  $E$  si,

$$\forall \varepsilon, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq \varepsilon$$

De plus il facile de voir qu'une fonction uniformément continue est également continue.

**2.3 Prolongement de fonction par continuité****Théorème 12.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  non vide tel que  $E \neq \overline{E}$  et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$  continue. Supposons que  $\forall \mathbf{x} \in \overline{E} \setminus E$ ,

$$\exists \mathbf{l} \in \mathbb{R}^m, \quad \lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} f(\mathbf{y}) = \mathbf{l}$$

On pose donc

$$\begin{aligned} \tilde{f} : \overline{E} &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{x} &\mapsto \begin{cases} f(\mathbf{x}) & \text{si } \mathbf{x} \in E \\ \lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} f(\mathbf{y}) & \text{si } \mathbf{x} \in \overline{E} \setminus E \end{cases} \end{aligned}$$

Alors  $\tilde{f}$  est continue sur  $\overline{E}$  et on appelle  $\tilde{f}$  le prolongement par continuité de  $f$ .

*Démonstration.*

Soit  $\mathbf{x} \in \overline{E}$ . Soit une suite  $(\mathbf{x}^k) \subset \overline{E}$  qui converge vers  $\mathbf{x} \in \overline{E}$ . Soit  $(\mathbf{y}^k) \subset E$  qui converge aussi vers  $\mathbf{x}$  et telle que  $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(\mathbf{y}^k) - \tilde{f}(\mathbf{x}^k)| = 0$ , c'est-à-dire,

1. Si  $\mathbf{x}^k \in E$ , on pose  $\mathbf{y}^k = \mathbf{x}^k$
2. Si  $\mathbf{x} \in \overline{E} \setminus E$ , on choisit  $\mathbf{y}^k \in E$  tel que,

$$\|\mathbf{y}^k - \mathbf{x}^k\| \leq \frac{1}{2^k} \quad \text{et} \quad \|f(\mathbf{y}^k) - \tilde{f}(\mathbf{x}^k)\| \leq \frac{1}{2^k}$$

Ainsi par définition de  $\tilde{f}(\mathbf{x})$  et par continuité de  $f$ ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}^k) = \tilde{f}(\mathbf{x})$$

Donc,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{f}(\mathbf{y}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\tilde{f}(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{y}^k)) + \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{y}^k) = \tilde{f}(\mathbf{x})$$

□

**Théorème 13.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  non vide et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  uniformément continue. Alors  $f$  peut être prolongé par continuité sur  $\overline{E}$  et  $\tilde{f}$  est uniformément continue sur  $\overline{E}$ .

*Démonstration.*

Premièrement, on veut montrer que  $\forall \mathbf{x} \in \overline{E}$ ,  $\lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} f(\mathbf{y})$  existe. Par hypothèse,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

Soit  $\mathbf{x} \in \overline{E}$ ,  $\exists (\mathbf{x}^k) \subset E$  tel que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^k = \mathbf{x}$ , en particulier  $(\mathbf{x}^k)$  est de Cauchy, ainsi pour  $\delta_i > 0$

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k, j \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^j\| \leq \delta_i \implies \forall k, j \geq N, \quad |f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{x}^j)| \leq \varepsilon$$

On en déduit que  $(f(\mathbf{x}^k))$  est de Cauchy, ainsi

$$\exists l \in \mathbb{R}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^k) = l$$

on peut alors définir  $\tilde{f}(\mathbf{x}) = l$ . On veut montrer que la valeur de la limite est indépendante de la suite choisie. Soit  $(\mathbf{a}^k) \subset E$  une suite convergente vers  $\mathbf{x}$  et,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = m$$

on sait que  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,

$$\forall k \geq N, \quad |f(\mathbf{x}^k) - l| \leq \varepsilon$$

$$\forall k \geq N, \quad |f(\mathbf{a}^k) - m| \leq \varepsilon$$

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{a}^k\| \leq \delta_i$$

ainsi,

$$|l - m| \leq |l - f(\mathbf{x}^k)| + |f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{a}^k)| + |f(\mathbf{a}^k) - m| \leq 3\varepsilon$$

Il reste donc à montrer que  $\tilde{f}$  est effectivement uniformément continue. Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $f$  est uniformément continue sur  $E$ , on sait que

$$\exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq \varepsilon$$

Soit  $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \overline{E}$  vérifiant l'inégalité  $\|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| \leq \frac{\delta}{3}$ . Alors il existe deux suites  $(\mathbf{y}^k), (\mathbf{z}^k) \subset E$  qui converge respectivement vers  $\mathbf{y}$  et  $\mathbf{z}$ , ainsi  $\exists N \in \mathbb{N}$ ,

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{y}^k - \mathbf{y}\| \leq \frac{\delta}{3} \quad \text{et} \quad \|\mathbf{z}^k - \mathbf{z}\| \leq \frac{\delta}{3}$$

Ainsi, on constate que,

$$\forall k \geq N, \quad \|\mathbf{y}^k - \mathbf{z}^k\| \leq \|\mathbf{y}^k - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| + \|\mathbf{z} - \mathbf{z}^k\| \leq \delta$$

Ainsi par continuité uniforme de  $f$ ,

$$\forall k \geq N, \quad |f(\mathbf{y}^k) - f(\mathbf{z}^k)| \leq \varepsilon$$

finalemt par passage à la limite,

$$|\tilde{f}(\mathbf{y}) - \tilde{f}(\mathbf{z})| \leq \varepsilon$$

□

## 2.4 Fonction continues sur un compact

### Définition 30.

Soient  $E$  un compact et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ , on dit que  $f$  est bornée si,

$$\exists C > 0, \forall \mathbf{x} \in E, \quad |f(\mathbf{x})| \leq C$$

### Théorème 14.

Soit  $E$  un compact non vide et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  continue. Alors,

1.  $f$  est bornée
2.  $f$  atteint ses bornes, c'est-à-dire,

$$\exists x_m, x_M \in E, \quad f(x_M) = \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{et} \quad f(x_m) = \inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$$

3. Si  $E$  est connexe par arc, alors  $f$  prend toutes les valeurs entre  $m$  et  $M$ , c'est-à-dire,

$$\text{Im}(f) = [m, M]$$

*Démonstration.*

Dans l'ordre,

1. Supposons  $f$  non bornée,

$$\forall M \in \mathbb{N}, \exists (\mathbf{x}^k) \subset E, \quad |f(\mathbf{x}^k)| > M$$

mais par compacité de  $E$ , il existe une sous-suite  $(\mathbf{x}^{k_i})$  qui converge vers  $\mathbf{x} \in E$  et par continuité de  $f$ ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{k_i}) = f(\mathbf{x})$$

ce qui contredit le fait que  $f$  est supposé non bornée.

2. Si on note,

$$m = \inf_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{et} \quad M = \sup_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$$

on sait qu'il existe deux suites  $(\mathbf{a}^k)$  et  $(\mathbf{b}^k)$  d'éléments de  $E$  telles que,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = m \quad \text{et} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = M$$

De plus comme  $E$  est un compact, on peut extraire des suites  $(\mathbf{a}^k)$  et  $(\mathbf{b}^k)$  deux sous-suites  $(\mathbf{a}^{k_i})$  et  $(\mathbf{b}^{k_i})$  qui convergent respectivement vers  $\mathbf{a}$  et  $\mathbf{b}$  qui appartiennent à  $E$ . Ainsi par continuité de  $f$ , on obtient

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}^{k_i}) = f(\mathbf{a})$$

et

$$M = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{b}^{k_i}) = f(\mathbf{b})$$

D'où  $m = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$  et  $M = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$

3. D'après le point précédent on sait qu'il existe deux éléments  $\mathbf{a}$  et  $\mathbf{b}$  de  $E$  tel que  $f(\mathbf{a}) = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$  et  $f(\mathbf{b}) = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})$ . De plus comme  $E$  est connexe par arcs, il existe un chemin  $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$  tel que  $\gamma(0) = \mathbf{a}$  et  $\gamma(1) = \mathbf{b}$ . Ainsi, grâce à la continuité de la fonction  $f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , on obtient par le théorème des valeurs intermédiaires,

$$f \circ \gamma([0, 1]) = [\min_{t \in [0, 1]} f(\gamma(t)), \max_{t \in [0, 1]} f(\gamma(t))] = [f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})]$$

ce qui entraîne que,

$$\text{Im} f = [\min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}), \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x})]$$

□

**Théorème 15** (théorème de Cantor-Heine généralisé).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  continue avec  $E$  un compact non vide, alors  $f$  est uniformément continue sur  $E$ .

*Démonstration.*

Supposons que  $f$  ne soit pas uniformément continue sur  $E$ . Alors

$$\exists \varepsilon > 0, \exists (\mathbf{x}^k), (\mathbf{y}^k) \subset E, \forall k > 0, \quad \|\mathbf{x}^k - \mathbf{y}^k\| \leq \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad |f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{y}^k)| > \varepsilon$$

Mais comme  $E$  est un compact, on peut extraire une sous-suite qui converge vers  $(\mathbf{x}^{k_i})$  qui converge vers  $\mathbf{x} \in E$ . Ainsi,

$$\|\mathbf{y}^{k_i} - \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{y}^{k_i} - \mathbf{x}^{k_i}\| + \|\mathbf{x}^{k_i} - \mathbf{x}\| \leq \frac{1}{k_i} + \|\mathbf{x}^{k_i} - \mathbf{x}\|$$

converge vers 0 quand  $i$  tend vers  $+\infty$ . Ainsi, la sous-suite  $(\mathbf{y}^{k_i})$  converge aussi vers  $\mathbf{x}$ . Par conséquent, comme  $f$  est continue, on obtient,

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |f(\mathbf{x}^{k_i}) - f(\mathbf{y}^{k_i})| = |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})| = 0$$

ce qui est contradictoire avec le fait qu'on avait supposé que  $|f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{y}^k)| > \varepsilon$ . □

## 3 Dérivabilité

### 3.1 Dérivées partielles, dérivées directionnelles, différentielles

**Définition 31.**

Soient  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$  et  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ . On dit que  $f$  est dérivable dans la direction  $\mathbf{v}$  si  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$  existe et est finie, alors on note

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

Si  $\|\mathbf{v}\| = 1$ , on appelle  $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$  la dérivée directionnelle. En particulier, on peut choisir  $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$ . On parle alors de dérivée partielle que l'on note,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{e}_i}f(\mathbf{x}_0)$$

Autrement dit pour  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \overset{\circ}{E}$  on a,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{t}$$

**Définition 32.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . Si toutes les dérivées partielles de  $f$  existent en  $\mathbf{x}_0$ , on appelle matrice jacobienne  $Df(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$  le vecteur ligne,

$$Df(\mathbf{x}_0) = \left[ \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right]$$

et vecteur gradient, noté  $\nabla f(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ , son transposé,

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{x}_0)^\top = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{bmatrix}$$

**Exemple 3.**

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  donnée par,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^4} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{si } (x, y) = 0 \end{cases}$$

Ainsi toutes les dérivées directionnelles existent, en effet,

$$D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{v_1 v_2^2}{v_1^2 + t v_2^4} = \begin{cases} \frac{v_2^2}{v_1} & \text{si } v_1 \neq 0 \\ 0 & \text{si } v_1 = 0 \end{cases}$$

Toutefois,  $f$  n'est pas continue en  $(0, 0)$  car  $\lim_{t \rightarrow 0} f(t^2, t) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$ .

**Exemple 4.**

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  donnée par,

$$f(x, y) = x^2 \cos y$$

Alors on pose la fonction  $\tilde{f}(t) = f(x + t v_1, y + t v_2)$  ainsi on obtient,

$$D_{\mathbf{v}}f(x, y) = \left. \frac{d}{dt} \tilde{f}(t) \right|_{t=0} = 2x \cos(y) v_2 - x^2 \sin(y) v_1 = \langle \nabla f(x, y), \mathbf{v} \rangle$$

**Définition 33.**

Soient  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . On dit que  $f$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0$  s'il existe une application linéaire  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  telle que,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

**Lemme 6.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$  avec l'application linéaire  $L$ . Alors on a,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad L(\mathbf{v}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

*Démonstration.*

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$  avec l'application linéaire  $L$ . Par définition de la différentiabilité en  $\mathbf{x}_0$ , on a

$$f(\mathbf{x}_0 + t \mathbf{e}_i) = f(\mathbf{x}_0) + t L(\mathbf{e}_i) + o(\|\mathbf{x}_0 + t \mathbf{e}_i\|)$$

ainsi on obtient,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = L(\mathbf{e}_i) + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(\|\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_i\|)}{t} = L(\mathbf{e}_i)$$

ce qui permet de conclure,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad L(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n v_i L(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) v_i = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

□

**Théorème 16.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ ,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

*Démonstration.*

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ ,

$$D_{\mathbf{x}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = L(\mathbf{v}) + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(\|\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}\|)}{t} = L(\mathbf{v}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle$$

□

**Définition 34.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . On appelle hyperplan tangent au graphe de  $f$  en  $\mathbf{x}_0$  le plan,

$$\Pi_{\mathbf{x}_0}f = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid y = f(\mathbf{x}_0) + \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \rangle\}$$

avec le vecteur normal,

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla f(\mathbf{x}_0)\|^2}} \left( -\frac{\partial}{\partial x_1}f(\mathbf{x}_0), \dots, -\frac{\partial}{\partial x_n}f(\mathbf{x}_0), 1 \right)^\top \in \mathbb{R}^{(n+1) \times 1}$$

**Théorème 17.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . Alors  $f$  est continue en  $\mathbf{x}_0$ , autrement dit,

$$f \text{ différentiable en } \mathbf{x}_0 \implies f \text{ continue en } \mathbf{x}_0$$

*Démonstration.*

D'après la définition 4.2.2 on a,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \underbrace{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} L(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}_{=0} + \underbrace{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)}_{=0} = f(\mathbf{x}_0)$$

ce qui montre bien que  $f$  est continue en  $\mathbf{x}_0$ .

□



**Théorème 18.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ , alors s'il existe  $\delta > 0$  tel que  $B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset E$  et, pour  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , la dérivée partielle  $\frac{\partial f}{\partial x_j}$  existe sur  $B(\mathbf{x}_0, \delta)$  et est continue en  $\mathbf{x}_0$  alors  $f$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0$

*Démonstration.*

On utilise la norme euclidienne et, pour alléger les notations, on renomme  $\mathbf{x}_0 = \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ . Pour  $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta)$  donné, on introduit la notation  $\mathbf{x}^k = (x_1, \dots, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$  de sorte que  $\mathbf{x}^n = \mathbf{x}$  et  $\mathbf{x}^0 = \mathbf{a}$ . Ainsi on peut écrire par somme télescopique,

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{k=1}^n f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{x}^{k-1})$$

Par le théorème des accroissement finis on a que  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , il existe  $\theta_k \in ]0, 1[$  tel que,

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^{k-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{x}^{k-1} + \theta(\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^{k-1}))(x_k - a_k)$$

De plus par continuité de  $\frac{\partial f}{\partial x_k}$  en  $\mathbf{a}$  implique que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \tilde{\delta} \in ]0, \frac{\delta}{2}], \forall \mathbf{y} \in E, \quad \|\mathbf{y} - \mathbf{a}\| \leq 2\tilde{\delta} \implies \left| \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{y}) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) \right| \leq \varepsilon$$

ainsi pour  $\mathbf{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{k-1} + \theta(\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^{k-1})$  on a,

$$\|\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}\| = \|(1 - \theta_k)(\mathbf{x}^{k-1} - \mathbf{a}) + \theta_k(\mathbf{x}^k - \mathbf{a})\| \leq \|\mathbf{x}^{k-1} - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{x}^k - \mathbf{a}\| \leq 2\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$$

ainsi,

$$g_k(\mathbf{x}) := \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{x}^{k-1} + \theta(\mathbf{x}^k - \mathbf{x}^{k-1})) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a}) \xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} 0$$

Et donc,

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{k=1}^n f(\mathbf{x}^k) - f(\mathbf{x}^{k-1}) = \sum_{k=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{a})(x_k - a_k) + g_k(\mathbf{x})(x_k - a_k) \right) = Df(\mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + g(\mathbf{x})$$

avec  $g(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^n g_k(\mathbf{x})(x_k - a_k)$ . De plus,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{|g(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \sqrt{\sum_{k=1}^n g_k(\mathbf{x})^2} = 0$$

Ainsi on a bien que  $g(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|)$  □

**3.1.1 Dérivabilité des fonctions à valeurs dans  $\mathbb{R}^m$** **Définition 35.**

Soit  $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  et soit  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . On appelle dérivée partielle de la  $i$ -ième composante de  $\mathbf{f}$  par rapport à la  $j$ -ième variable en  $\mathbf{x}_0$ , notée  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)$ , la quantité,

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0)}{t}$$

**Définition 36.**

Soit  $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  et  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . Si toutes les dérivées partielles de  $f_i$  existent en  $\mathbf{x}_0$ , on appelle matrice jacobienne  $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \in \mathbb{R}^{m \times n}$  la matrice,

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$$

**Définition 37.**

On dit que  $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$  s'il existe une application linéaire  $\mathbf{L} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  telle que,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{L}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

Si  $\mathbf{f}$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0$  avec l'application linéaire  $\mathbf{L}$ , alors  $\mathbf{L}$  est unique et est donnée par,

$$\mathbf{L}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)(x_j - x_{0j})\mathbf{e}_j = D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

où intervient ici le produit matriciel.

### 3.2 Dérivation de fonctions composées

**Définition 38.**

Soit  $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  et  $\mathbf{g} : F \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  avec  $E, F$  des ouverts non vides. Si  $\text{Im}\mathbf{f} \subset F$ , on peut définir la fonction composée,

$$\varphi = \mathbf{g} \circ \mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \forall \mathbf{x} \in E, \quad \varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))$$

Par composantes cela donne,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad \varphi(\mathbf{x}) = (g_1(f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})), \dots, g_p(f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})))$$

**Théorème 19** (dérivation d'une composée).

Soit  $\mathbf{f} : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  et  $\mathbf{g} : F \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $\mathbf{x}_0 \in E, \mathbf{y}_0 \in F$  tel que  $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$ . Si  $\mathbf{f}$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0$  et  $\mathbf{g}$  est différentiable en  $\mathbf{y}_0$ , alors  $\varphi = \mathbf{g} \circ \mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^p$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0$  et,

$$D\varphi(\mathbf{x}_0) = D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \cdot D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$$

*Démonstration.*

Par hypothèse sur  $\mathbf{f}$  et  $\mathbf{g}$  on a,

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

$$g(\mathbf{y}) = g(\mathbf{y}_0) + D(g(\mathbf{y}_0)) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0) + o(\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\|)$$

Ainsi on a,

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{x}) &= g(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = g(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + \overbrace{D(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)}^{\mathbf{h}(\mathbf{x})}) \\ &= g(\mathbf{y}_0) + Dg(\mathbf{y}_0) \cdot \mathbf{h}(\mathbf{x}) + o(\|\mathbf{h}(\mathbf{x})\|) \\ &= g(\mathbf{y}_0) + Dg(\mathbf{y}_0) \cdot Df(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \underbrace{Dg(\mathbf{y}_0)o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|) + o(\|\mathbf{h}(\mathbf{x})\|)}_{\mathbf{R}(\mathbf{x})} \end{aligned}$$

il nous reste donc juste à montrer que  $\mathbf{R}(\mathbf{x}) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$ . Ainsi,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|Dg(\mathbf{y}_0)o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \|Dg(\mathbf{y}_0) \cdot \mathbf{r}_f(\mathbf{x})\| \leq \|Dg(\mathbf{y}_0)\| \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \|\mathbf{r}_f(\mathbf{x})\| = 0$$

et

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{o(\|\mathbf{h}(\mathbf{x})\|)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (\|Df(\mathbf{x}_0)\| + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \|\mathbf{r}_f(\mathbf{x})\|) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \|\mathbf{r}_g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\| = 0$$

et donc,

$$\varphi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}_0) + Dg(\mathbf{f}_0) \cdot Df(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

On conclut que  $\varphi$  est différentiable en  $\mathbf{x}_0$  et,

$$D\varphi(\mathbf{x}_0) = Dg(\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \cdot Df(\mathbf{x}_0)$$

□

### 3.3 Théorème des accroissement finis

#### Définition 39.

Soit  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , note  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$  le segment fermé d'origine  $\mathbf{x}$  et d'extrémité  $\mathbf{y}$  définie par,

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{z} = \mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}), t \in [0, 1]\}$$

et le segment ouvert,

$$] \mathbf{x}, \mathbf{y} [ = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{z} = \mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}), t \in ]0, 1[ \}$$

#### Théorème 20 (théorème des accroissements finis).

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable sur  $E$  et  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$  tels que  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset E$ , alors il existe  $\mathbf{z} \in ] \mathbf{x}, \mathbf{y} [$  tel que,

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

*Démonstration.*

Si on pose  $g(t) = f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))$  avec  $t \in [0, 1]$ . Ainsi par la règle dérivation d'une composée 19, on a  $g'(t) = Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})$ . Par le théorème des accroissement finis pour des fonctions d'une seule variable, il existe  $\theta \in ]0, 1[$  tel que  $g(1) - g(0) = g'(\theta)$  ainsi,

$$f(\mathbf{y} - \mathbf{x}) = Df(\mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

où  $\mathbf{z} = \mathbf{x} + \theta(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \in ] \mathbf{x}, \mathbf{y} [$ .

□

**Corollaire 2.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  et  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$  tel que  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset E$ . Alors,

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \int_0^1 Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \, dt$$

*Démonstration.*

Dans la démonstration du théorème 20 on a  $g'(t) = Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})$ . Mais comme  $f$  est de classe  $C^1$ , alors  $g$  l'est aussi donc on peut écrire,

$$g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(t) \, dt$$

On en déduit donc,

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \int_0^1 Df(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \, dt$$

□

**Corollaire 3.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable sur  $E$  et  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$  tels que  $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \subset E$ . S'il existe  $M > 0$  tel que  $\forall \mathbf{z} \in ]\mathbf{x}, \mathbf{y}[$ ,  $\|Df(\mathbf{z})\| \leq M$ , alors

$$\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\| \leq M \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$$

*Démonstration.*

D'après le théorème 20 on a,

$$\exists \mathbf{z} \in ]\mathbf{x}, \mathbf{y}[, \quad f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

et donc,

$$\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})\| = \|Df(\mathbf{z})(\mathbf{y} - \mathbf{x})\| \leq \|Df(\mathbf{z})\| \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| \leq M \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$$

□

## 4 Dérivation d'ordre supérieur

**Définition 40.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x})$  existe en tout  $\mathbf{x} \in E$ . On considère maintenant la fonction

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j} : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{x} &\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Si cette fonction admet une dérivée partielle par rapport  $x_k$  on peut définir la dérivée partielle seconde en utilisant la notation,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)}{\partial x_k}(\mathbf{x})$$

De plus si  $k = j$  on note,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)}{\partial x_j}(\mathbf{x})$$

**Définition 41.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  telle que toutes les dérivées partielles  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}$  existent. On appelle matrice hessienne de  $f$  en  $\mathbf{x} \in E$  la matrice,

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

**Définition 42.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable sur  $E$  et  $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}) = \langle \nabla f, \mathbf{v} \rangle$  la dérivée directionnelle de  $f$  dans la direction fixée  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ . Si  $D_{\mathbf{v}}f : E \rightarrow \mathbb{R}$  admet une dérivée directionnelle dans la direction fixée  $\mathbf{w}$  en tout point  $\mathbf{x} \in E$ , on note,

$$D_{\mathbf{w}\mathbf{v}}^2 f(\mathbf{x}) = D_{\mathbf{w}}(D_{\mathbf{v}}f)(\mathbf{x})$$

la dérivée directionnelle mixte.

**Lemme 7.**

Soit  $f \in C^2$  et  $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{v}\| = 1, \|\mathbf{w}\| = 1$ . Alors,

$$D_{\mathbf{w}\mathbf{v}}^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^\top H_f(\mathbf{x}) \mathbf{v} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) v_j w_i$$

*Démonstration.*

Puisque  $f \in C^2$ , on a  $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}) = Df(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) v_i$ . De plus, ses dérivées partielles  $\frac{\partial D_{\mathbf{v}}f}{\partial x_i}$  existent et sont continues sur  $E$  car,

$$\frac{\partial D_{\mathbf{v}}f}{\partial x_i} = \frac{\partial \left( \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} v_j \right)}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} v_j$$

et  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \in C^0$  Et donc  $D_{\mathbf{v}}f \in C^1$  et,

$$D_{\mathbf{w}}(D_{\mathbf{v}}f)(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial D_{\mathbf{v}}f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) w_i = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} v_j w_i = \mathbf{w}^\top H_f(\mathbf{x}) \mathbf{v}$$

□

**Exemple 5.**

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 y$  on considère deux direction  $\mathbf{v} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$  et  $\mathbf{w} = \left( \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ . Et donc on a,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2xy, & \frac{\partial f}{\partial y} &= x^2 \\ \frac{\partial f}{\partial x^2}(x, y) &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= 2x, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 2x, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$Df(x, y) = (2xy, x^2), \quad H_f(x, y) = \begin{bmatrix} 2y & 2x \\ 2x & 0 \end{bmatrix}$$

et donc,

$$D_{\mathbf{w}\mathbf{v}}^2 f(x, y) = \mathbf{w}^\top H_f(\mathbf{x}) \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2y & 2x \\ 2x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x(1 - \sqrt{3}) + y)$$

**Théorème 21** (théorème de Schwarz).

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  existent dans  $E$  pour  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$  et sont continues en  $\mathbf{x} \in E$ , alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

*Démonstration.*

On considère la quantité,

$$\Delta(s, t) = f(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i + t\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_j) + f(\mathbf{x})$$

et les deux fonctions auxiliaires,

$$g(\xi) = f(\mathbf{x} + \xi\mathbf{e}_i + t\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \xi\mathbf{e}_i), \quad h(\xi) = f(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i + \xi\mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x} + \xi\mathbf{e}_j)$$

par le théorème des accroissements finis, il existe  $\tilde{s} \in ]0, s[$  tel que,

$$g(s) - g(0) = g'(\tilde{s})s = \left( \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s}\mathbf{e}_i + t\mathbf{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s}\mathbf{e}_i) \right) s$$

on pose maintenant,

$$\varphi(\eta) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s}\mathbf{e}_i + \eta\mathbf{e}_j)$$

la fonction  $\varphi$  est dérivable sur  $]0, t[$  car  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  existe sur  $E$ , et donc il existe  $\tilde{t} \in ]0, t[$  tel que,

$$\varphi(t) - \varphi(0) = \varphi'(\tilde{t})t = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s}\mathbf{e}_i + \tilde{t}\mathbf{e}_j)t$$

On a finalement,

$$\Delta(s, t) = g(s) - g(0) = g'(\tilde{s})s = (\varphi(t) - \varphi(0))s = \varphi'(\tilde{t})ts = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x} + \tilde{s}\mathbf{e}_i + \tilde{t}\mathbf{e}_j)ts$$

On répète maintenant les mêmes arguments pour la fonction  $h$  :

$$\exists \hat{t} \in ]0, t[, \quad \Delta(s, t) = h(t) - h(0) = h'(\hat{t})t = \left( \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i + \hat{t}\mathbf{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{t}\mathbf{e}_j) \right) t$$

On pose

$$\psi(\eta) = \frac{\partial f}{\partial j}(\mathbf{x} + \eta\mathbf{e}_i + \hat{t}\mathbf{e}_j)$$

alors,

$$\exists \hat{s} \in ]0, s[, \quad \psi(s) - \psi(0) = \psi'(\hat{s})s = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{s}\mathbf{e}_i + \hat{t}\mathbf{e}_j)s$$

ce qui donne,

$$\Delta(s, t) = h(t) - h(0) = h'(\hat{t})t = (\psi(t) - \psi(0))t = \psi'(\hat{s})st = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x} + \hat{s}\mathbf{e}_i + \hat{t}\mathbf{e}_j)st$$

et donc par continuité des dérivées secondes,

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta(s, t)}{st} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x})$$

□

### 4.1 Dérivées partielles d'ordre supérieur à 2

**Définition 43.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . On généralise la notion de dérivée partielle d'ordre  $p$  de  $f$  par rapport aux variables  $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_p}$  pour  $i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_2} \partial x_{i_1}}(\mathbf{x}) = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} \left( \dots \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}} \right) \right)$$

**Définition 44.**

Soit  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  tel que  $|\alpha| = \sum \alpha_i = p$  on utilise la notation,

$$\frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha} = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}}$$

où  $\partial x_j^{\alpha_j}$  signifie qu'on dérive  $\alpha_j$  fois par rapport à  $x_j$ . Cette notation ne distingue par l'ordre de dérivation. Mais si on se place dans le théorème de Schwarz, cela importe peu.

### 4.2 Développement limité et Formule de Taylor

**Définition 45.**

Soit  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$  et  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  on utilise les notations suivantes,

$$\alpha! = \prod_{i=1}^n \alpha_i! \quad \mathbf{x}^\alpha = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$$

**Définition 46.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$ . On dit que  $f$  admet un développement limité d'ordre  $p$  en  $\mathbf{x}_0$  s'il existe un polynôme de degrés  $p$ ,

$$q(\mathbf{x}) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq p} q_\alpha (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha$$

telle que

$$f(\mathbf{x}) = q(\mathbf{x}) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^p)$$

**Théorème 22.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^{p+1}$  et  $\mathbf{x}_0 \in \overset{\circ}{E}$  alors  $f$  admet le développement limité en  $\mathbf{x}_0$  d'ordre  $p$  suivant,

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq p} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0) (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})^\alpha + o(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}\|^p)$$

*Démonstration.*

Supposons que  $[\mathbf{x}_0, \mathbf{x}] \subset E$ , alors on pose

$$\begin{aligned} g : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto f(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) \end{aligned}$$

comme  $f$  est supposée dérivable  $p$  fois, en utilisant le développement de Taylor pour les fonctions à une variable centré en 0 on obtient,

$$g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{g''(0)}{2}t^2 + \dots + \frac{g^{(p)}(0)}{p!}t^p + o(t^p)$$

on peut alors calculer les différentes dérivées de  $g$ , on pose  $\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ ,

$$\begin{aligned} g(t) &= f(\mathbf{x}_t) \\ g(t) &= Df(\mathbf{x}_t)(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}) = \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\mathbf{x}_t)(x_{0_{i_1}} - x_{i_1}) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha|=1} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_t)(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})^\alpha \\ g''(t) &= \sum_{i_2=1}^n \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \left( \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\mathbf{x}_t)(x_{0_{i_1}} - x_{i_1}) \right) (x_{0_{i_2}} - x_{i_2}) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha|=2} \frac{2!}{\alpha!} \frac{\partial^2 f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_t)(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})^\alpha \\ &\dots \\ g^{(p)}(t) &= \sum_{i_1, i_2, \dots, i_p=1}^n \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}}(\mathbf{x}_t)(x_{0_{i_1}} - x_{1_1}) \dots (x_{0_{i_p}} - x_{1_p}) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha|=p} \frac{p!}{\alpha!} \frac{\partial^p f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_t)(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})^\alpha \end{aligned}$$

Et donc on peut conclure que

$$f(\mathbf{x}) = g(1) = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} g^{(k)}(0) + o(1) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq p} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial \mathbf{x}^\alpha}(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^p)$$

□

## 5 Intégrales qui dépendent de paramètres

### Définition 47.

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle avec une infinité de points et  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ensemble non vide. On considère la fonction,

$$\begin{aligned} f : I \times E &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, \mathbf{x}) &\mapsto f(t, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

telle que, pour tout  $\mathbf{x} \in E$ , l'intégrale

$$g(\mathbf{x}) = \int_I f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

existe.



### 5.1 Intégrale sur un intervalle fermé borné

**Théorème 23** (continuité de l'intégrale).

Soient  $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue, alors la fonction,

$$g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

est bien définie  $\forall \mathbf{x} \in E$  et est continue sur  $E$ . En particulier pour tout  $\mathbf{x}_0 \in E$  qui n'est pas isolé on a,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}_0) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}_0) \, dt = \int_a^b \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

*Démonstration.*

Fixons  $\mathbf{x}_0 \in E$  et  $\varepsilon > 0$ . D'après le théorème de Cantor-Heine généralisé 15 appliqué au compact  $K = [a, b] \times \{\mathbf{x}_0\}$ , il existe  $\delta > 0$  tel que,

$$\forall t_0 \in [a, b], \forall (t, \mathbf{x}) \in [a, b] \times E, \quad |t - t_0| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(t, \mathbf{x}) - f(t_0, \mathbf{x}_0)| \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$$

on prend donc  $t = t_0 \in [a, b]$ ,

$$\forall (t, \mathbf{x}) \in [a, b] \times E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies |f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0)| \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Pour tout  $\mathbf{x} \in E$ , la fonction  $t \mapsto f(t, \mathbf{x})$  est continue sur l'intervalle fermé  $[a, b]$ , donc l'intégrale  $g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt$  existe. De plus, pour tout  $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E$ ,

$$|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)| = \left| \int_a^b f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0) \, dt \right| \leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{b - a} = \varepsilon$$

ce qui prouve la continuité de  $g$  en  $\mathbf{x}_0 \in E$ . Puisque  $\mathbf{x}_0$  est arbitraire,  $g$  est continue sur  $E$ .  $\square$

**Théorème 24** (dérivée partielle sous l'intégrale).

Soient  $f : [a, b] \times E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et  $g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt, \forall \mathbf{x} \in E$ . Soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  fixé. Si

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : [a, b] \times E &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, \mathbf{x}) &\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

existe et est continue, alors  $\frac{\partial g}{\partial x_i}$  existe pour tout  $\mathbf{x} \in E$  et

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) \, dt$$

est continue en tout  $\mathbf{x} \in E$ .

*Démonstration.*

Comme dans la démonstration de la preuve du théorème 23, pour un  $\mathbf{x}_0 \in E$  arbitraire,  $\varepsilon > 0$  et  $K = [a, b] \times \{\mathbf{x}_0\}$ . Alors il existe  $\delta > 0$  tel que,

$$\forall (t, \mathbf{x}) \in [a, b] \times E, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta \implies \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right| \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Ainsi pour tout  $|s| \in ]0, \delta]$ ,

$$\begin{aligned} \left| \frac{g(\mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}_0)}{s} - \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) dt \right| &= \left| \int_a^b \frac{f(t, \mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - f(t, \mathbf{x}_0)}{s} - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) dt \right| \\ &= \left| \int_a^b \frac{1}{s} \int_0^s \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0 + \sigma\mathbf{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) d\sigma dt \right| \\ &\leq \int_a^b \frac{1}{|s|} \left| \int_0^s \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0 + \sigma\mathbf{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) \right| d\sigma \right| dt \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

ce qui montre que  $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{g(\mathbf{x}_0 + s\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}_0)}{s}$  existe et vaut  $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}_0) dt$ . Puisque  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  est continue sur  $[a, b] \times E$ ,  $\frac{\partial g}{\partial x_i}$  est continue sur  $E$ .  $\square$

## 6 Intégrale généralisée

### Définition 48.

Soit  $f : [a, b[ \times E \rightarrow \mathbb{R}$  continue. On dit que  $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$  converge uniformément sur  $E$  si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists c_\varepsilon \in ]a, b[, \forall \mathbf{x} \in E, \forall c \in [c_\varepsilon, b[, \quad \left| \int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt \right| \leq \varepsilon$$

### Théorème 25.

Soit  $f : [a, b[ \times E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue, s'il existe une fonction  $h : [a, b[ \rightarrow \mathbb{R}_+$  telle que,

$$\int_a^b h(t) dt$$

converge et,

$$\forall (t, \mathbf{x}) \in [a, b[ \times E, \quad |f(t, \mathbf{x})| \leq h(t)$$

alors,

$$\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$$

converge uniformément

*Démonstration.*

Puisque  $\int_a^b h(t) dt$  converge,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists c_\varepsilon \in ]a, b[, \forall c \in [c_\varepsilon, b[, \quad \left| \int_a^b h(t) dt \right| \leq \varepsilon$$

et donc que,

$$\left| \int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt \right| \leq \varepsilon$$

ainsi on en déduit bien que l'intégrale  $\int_a^b f(t, \mathbf{x}) dt$  converge uniformément.  $\square$

**Théorème 26.**

Soit  $f : [a, b[ \times E \times \rightarrow \mathbb{R}$  continue et l'intégrale converge uniformément sur  $E$  alors la fonction,

$$g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt$$

est continue sur  $E$ .

*Démonstration.*

Soit  $\mathbf{x}_0 \in E$  et  $\varepsilon > 0$ . On a par hypothèse que,

$$\exists c_\varepsilon \in ]a, b[, \forall \mathbf{x} \in E, \quad \left| \int_{c_\varepsilon}^b f(t, \mathbf{x}) \, dt \right| \leq \varepsilon$$

et par Cantor-Heine généralisé 15,

$$\exists \delta > 0, \forall (t, \mathbf{x}) \in [a, c_\varepsilon] \times \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E, \quad |f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0)| \leq \frac{\varepsilon}{c_\varepsilon - a}$$

Donc  $\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E$ ,

$$|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)| \leq \left| \int_a^{c_\varepsilon} f(t, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x}_0) \, dt \right| + \left| \int_\varepsilon^b f(t, \mathbf{x}) \, dt \right| + \left| \int_{c_\varepsilon}^b f(t, \mathbf{x}_0) \, dt \right| \leq 3\varepsilon$$

ce qui montre que la continuité de  $g$  en tout  $\mathbf{x}_0 \in E$  □

**Théorème 27.**

Soient  $f : [a, b[ \times E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et  $g(\mathbf{x}) = \int_a^b f(t, \mathbf{x}) \, dt, \forall \mathbf{x} \in E$ . Soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  fixé. Si

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : [a, b] \times E &\rightarrow \mathbb{R} \\ (t, \mathbf{x}) &\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

existe et est continue et que l'intégrale  $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) \, dt$  converge uniformément alors  $\frac{\partial g}{\partial x_i}$  existe pour tout  $\mathbf{x} \in E$  et

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \mathbf{x}) \, dt$$

est continue en tout  $\mathbf{x} \in E$ .

*Démonstration.*

similaire à la preuve du théorème 24 □

## 7 Difféomorphisme locaux et fonctions implicites

### 7.1 Fonctions bijectives et difféomorphismes locaux

**Définition 49.**

Soient  $E, F \subset \mathbb{R}^n$  deux ouverts non-vides. Une application  $\mathbf{f} : E \rightarrow F$  est un homéomorphisme si elle est bijective et si  $\mathbf{f}$  et son inverse  $\mathbf{g}$  sont continues

**Exemple 6.**

Si on considère la transformation en coordonnées polaires,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{f}(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \end{pmatrix}$$

où,

$$\begin{aligned} \mathbf{f} : ]0, +\infty[ \times ]-\pi, \pi[ &\rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq 0, y = 0\} \\ (\rho, \theta) &\mapsto \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Cette transformation est continue, même de classe  $C^\infty$ , et inversible.

**Définition 50.**

Soit  $\mathbf{f} : E \rightarrow F$  une application inversible de classe  $C^1$ . On dit que  $\mathbf{f}$  est un difféomorphisme si l'application inverse  $\mathbf{g} : F \rightarrow E$  est de classe  $C^1$ . De plus, on dit que  $\mathbf{f}$  est un  $k$ -difféomorphisme si  $\mathbf{f}$  est de classe  $C^k$  et l'application inverse  $\mathbf{g}$  est aussi de classe  $C^k$ .

**Définition 51.**

Soit  $\mathbf{f} : E \rightarrow F$  une application de classe  $C^1$ . On dit que  $\mathbf{f}$  est un difféomorphisme local en  $\mathbf{x}_0 \in E$  s'il existe un ouvert  $U \subset E$  contenant  $\mathbf{x}_0$  et un ouvert  $V \subset F$  contenant  $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$  tels que  $\mathbf{f} : U \rightarrow V$  est un difféomorphisme. Si  $\mathbf{f}$  et  $\mathbf{g}$  sont de classe  $C^k$  sur  $U$  et  $V$  respectivement, on dit que  $\mathbf{f}$  est un  $k$ -difféomorphisme local.

**Lemme 8.**

Soit  $\mathbf{f} : E \rightarrow F$  un difféomorphisme local en tout point  $\mathbf{x} \in E$ . Si  $\mathbf{f}$  est une bijection entre  $E$  et  $F$ , alors elle est un difféomorphisme global.

**7.2 Théorème d'inversion locale****Lemme 9.**

Soit  $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$  un difféomorphisme local en  $\mathbf{x}_0 \in E$ . Alors  $\det(D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \neq 0$ .

*Démonstration.*

Puisque  $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$  est un difféomorphisme local en  $\mathbf{x}_0 \in E$ , il existe un ouvert  $U \subset E$  contenant  $\mathbf{x}_0$  et un ouvert  $V \subset \mathbb{R}^n$  contenant  $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$  tels que  $\mathbf{f} : U \rightarrow V$  est bijective et la fonction inverse  $\mathbf{g} : V \rightarrow U$  est de classe  $C^1$ . Puisque  $\forall \mathbf{x} \in U, \mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ ,  $\forall \mathbf{y} \in V, \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{y})) = \mathbf{y}$  et  $\mathbf{f}$  et  $\mathbf{g}$  sont différentiables en  $\mathbf{x}_0$  et  $\mathbf{y}_0$ , on a,

$$D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) = D\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = I_n$$

ce qui implique que  $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$  est inversible et  $\det(D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)) \neq 0$ . □

**Théorème 28** (théorème du point fixe de Banach).

Soit un fermé  $K \subset \mathbb{R}^n$  et une fonction  $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}^n$  telle que,

1.  $\phi(K) \subset K$
2.  $\exists \rho \in ]0, 1[, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in K, \quad \|\phi(\mathbf{v}) - \phi(\mathbf{w})\| \leq \rho \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$

Alors il existe un unique  $\mathbf{v}_* \in K$  tel que  $\phi(\mathbf{v}_*) = \mathbf{v}_*$ .

*Démonstration.*

On fixe  $\mathbf{v}^0 \in K$  et on définit la suite  $(\mathbf{v}^k) \subset K$  par récurrence comme suit,

$$\forall k \geq 0, \quad \mathbf{v}^{k+1} = \phi(\mathbf{v}^k)$$

On a,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \|\mathbf{v}^{k+1} - \mathbf{v}^k\| = \|\phi(\mathbf{v}^k) - \phi(\mathbf{v}^{k-1})\| \leq \rho \|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}^{k-1}\| \leq \dots \leq \rho^k \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\|$$

ainsi pour  $\varepsilon > 0$  et  $k > m > 0$ ,

$$\|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}^m\| \leq \sum_{i=m}^k \|\mathbf{v}^{i+1} - \mathbf{v}^i\| \leq \sum_{i=m}^{k-1} \rho^i \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\| \leq \rho^m \left( \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \right) \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\| \leq \rho^m \frac{1}{1-\rho} \|\mathbf{v}^1 - \mathbf{v}^0\| \leq \varepsilon$$

si  $m$  est suffisamment grand. Ainsi la suite est de Cauchy, donc convergente. On pose donc  $\mathbf{v}_*$  la limite de  $(\mathbf{v}^k)$ . Alors  $\mathbf{v}_* \in K$  car  $K$  est fermé, et

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}_* - \phi(\mathbf{v}_*)\| &\leq \|\mathbf{v}_* - \mathbf{v}^{k+1}\| + \|\mathbf{v}^{k+1} - \phi(\mathbf{v}_*)\| = \|\mathbf{v}_* - \mathbf{v}^{k+1}\| + \|\phi(\mathbf{v}^k) - \phi(\mathbf{v}_*)\| \\ &\leq \|\mathbf{v}_* - \mathbf{v}^{k+1}\| + \rho \|\mathbf{v}^k - \mathbf{v}_*\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

D'où  $\phi(\mathbf{v}_*) = \mathbf{v}_*$ . Supposons désormais qu'il existe un autre  $\mathbf{u}_* \in K$  tel que  $\phi(\mathbf{u}_*) = \mathbf{u}_*$ . Alors,

$$\|\mathbf{u}_* - \mathbf{v}_*\| = \|\phi(\mathbf{u}_*) - \phi(\mathbf{v}_*)\| \leq \rho \|\mathbf{u}_* - \mathbf{v}_*\|$$

D'où  $\|\mathbf{u}_* - \mathbf{v}_*\| = 0$  et  $\mathbf{u}_* = \mathbf{v}_*$ . □

**Lemme 10** (norme spectrale).

Soit  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . On note par  $\|A\|$  la norme spectrale de  $A$ ,  $\|A\| = \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, \|\xi\|=1} \|A\xi\|$ , et par  $\|A\|_F$  la norme de Frobenius de  $A$ ,  $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}^2}$ . Alors  $\|A\| \leq \|A\|_F$

*Démonstration.*

Grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|A\|^2 = \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, \|\xi\|=1} \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n A_{ij} \xi_j \right)^2 \leq \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, \|\xi\|=1} \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n A_{ij}^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n \xi_j^2 \right) = \|A\|_F^2$$

□

**Lemme 11** (inégalité sur la norme).

Soit  $\mathbf{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction continue. Alors,

$$\left\| \int_a^b \mathbf{f}(t) \, dt \right\| \leq \int_a^b \|\mathbf{f}(t)\| \, dt$$

*Démonstration.*

Notons  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$  le vecteur de composantes  $v_i = \int_a^b f_i(t) \, dt$ . Alors,

$$\left\| \int_a^b \mathbf{f}(t) \, dt \right\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^m v_i v_i = \int_a^b \sum_{i=1}^m v_i f_i(t) \, dt \leq \int_a^b \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{f}(t)\| \, dt$$

d'où le résultat. □

**Théorème 29** (théorème d'inversion locale).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction continue de classe  $C^1$  et  $\mathbf{x}_0 \in E$ . Si  $\det(Df(\mathbf{x}_0)) \neq 0$ , alors  $\mathbf{f}$  est un difféomorphisme local en  $\mathbf{x}_0$ . De plus  $D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = (D\mathbf{f}(\mathbf{x}))^{-1}$  pour tout  $\mathbf{x} \in U$ .

*Démonstration.*

La preuve se décompose en trois étapes :

1. On montre qu'il existe  $r, \tilde{r} > 0$  tel que  $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$  l'équation  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  pour  $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$  possède une solution unique en utilisant le théorème du point fixe de Banach 44.
2. Soit  $V = B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$  et  $U = B(\mathbf{x}_0, r) \cap \mathbf{f}^{-1}(V)$ , on montre que  $\mathbf{f} : U \rightarrow V$  est une bijection et la fonction inverse  $\mathbf{g} : V \rightarrow U$  est continue.
3. On montre que  $\mathbf{g} : V \rightarrow U$  est de classe  $C^1$  et  $\forall \mathbf{x} \in U$ ,  $D\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = (D\mathbf{f}(\mathbf{x}))^{-1}$

*Première étape.* Si on note  $\mathbf{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$  la matrice identité, on observe que l'application,

$$\begin{aligned} \varphi : U &\rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1} D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

est continue et s'annule en  $\mathbf{x}_0$ . Ainsi il existe  $r > 0$  tel que,

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r), \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (I_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1} D\mathbf{f}(\mathbf{x}))_{ij} \in \left[-\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n}\right]$$

et par continuité de l'application  $\mathbf{x} \mapsto \det D\mathbf{f}(\mathbf{x})$  que  $\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ ,  $\det D\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq 0$ . De plus on remarque que l'équation  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  est équivalente à  $\mathbf{x} = \phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$  où  $\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{y})$ . En particulier  $\phi^{\mathbf{y}} \in C^1$ . Alors  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  a une solution des  $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$  si et seulement si  $\phi^{\mathbf{y}}$  a un point fixe dans  $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ . Mais pour  $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ ,

$$D\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \mathbf{I}_n - D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1} D\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

et donc  $\left| \frac{\partial \phi_i^{\mathbf{y}}}{\partial x_j} \right| \leq \frac{1}{2n}$ . Ainsi on en déduit que,

$$\forall \mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r), \quad \|D\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x})\| \leq \|D\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x})\|_F = \left( \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial \phi_i^{\mathbf{y}}}{\partial x_j} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2}$$

Par le théorème des accroissements finis et les lemmes 7.2.2 et 7.2.3 on a pour  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ ,

$$\begin{aligned} \|\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_2) - \phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_1)\| &= \left\| \int_0^1 D\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)) \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \, dt \right\| \\ &\leq \int_0^1 \|D\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)) \cdot (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)\| \, dt \\ &\leq \int_0^1 \underbrace{\|D\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_1 + t(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1))\|}_{\in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)} \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| \, dt \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| \end{aligned}$$

ainsi on en déduit que  $\phi$  est contractante sur  $\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$  pour tout  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ . De plus, pour tout  $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$  et  $\mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$  avec  $\tilde{r} = \frac{r}{2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\|}$ , on a

$$\begin{aligned} \|\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) - \mathbf{x}_0\| &\leq \|\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) - \phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0)\| + \|\phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0) - \mathbf{x}_0\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{y}_0 - \mathbf{y})\| \leq \frac{r}{2} + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\| \|\mathbf{y}_0 - \mathbf{y}\| < r \end{aligned}$$

Donc si on prend  $\mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ , on a  $\phi^{\mathbf{y}}(\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)) \subset B(\mathbf{x}_0, r)$ . Par conséquent,  $\phi^{\mathbf{y}} : \overline{B}(\mathbf{x}_0, r) \rightarrow \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$  possède un unique point fixe  $\mathbf{x} \in \overline{B}(\mathbf{x}_0, r)$ . Mais comme  $\phi^{\mathbf{y}}(\overline{B}(\mathbf{x}_0, r)) \subset B(\mathbf{x}_0, r)$ , ce point fixe est dans la boule ouvert  $B(\mathbf{x}_0, r)$ . On a donc montré que  $\forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$ , il existe un unique  $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$  tel que  $\mathbf{x} = \phi^{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ , ie  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ .

*Deuxième étape.* Soit  $V = B(\mathbf{y}_0, \tilde{r})$  et  $U = B(\mathbf{x}_0, r) \cap \mathbf{f}^{-1}(V)$ . On remarque que  $\mathbf{f}^{-1}(V)$  est ouvert car la pré-image d'un ouvert par une fonction continue est ouvert, donc  $U$  est ouvert. On sait d'après la première étape que  $\mathbf{f} : U \rightarrow V$  est une bijection, on peut définir la fonction inverse  $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ . Soit  $\varepsilon > 0$  et  $\delta = \frac{\varepsilon}{2\|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}\|}$ . Ainsi pour tout  $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in V$  tels que  $\|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \leq \delta$  et en notant  $\mathbf{x}_1 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_1)$  et  $\mathbf{x}_2 = \mathbf{g}(\mathbf{y}_2)$ , on a

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| &= \|\phi^{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_1) - \phi^{\mathbf{y}_2}(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \|\phi^{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_1) - \phi^{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_2)\| + \|\phi^{\mathbf{y}_1}(\mathbf{x}_2) - \phi^{\mathbf{y}_2}(\mathbf{x}_2)\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| + \|D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)^{-1}(\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2)\| \end{aligned}$$

et donc,

$$\|x_1 - x_2\| = \|g(y_1) - g(y_2)\| \leq 2\|Df(x_0)^{-1}\| \|y_1 - y_2\| \leq \varepsilon$$

ce qui montre que  $g : V \rightarrow U$  est de Lipschitz, ce qui implique la continuité.

*Troisième étape.* Il reste à démontrer que  $g : V \rightarrow U$  est de classe  $C^1$  et  $Dg(y) = (Df(x))^{-1}$ . Par le choix de  $r$ ,  $Df(x)$  est inversible pour tout  $x \in B(x_0, r)$ . Soit maintenant  $y_1 \in V$  et  $x = g(y_1)$ . Puisque  $f$  est de classe  $C^1$ , on a

$$f(x_1) - f(x) = Df(x)(x_1 - x) + R_f(x_1)$$

où  $R_f(x_1) = o(\|x_1 - x\|)$ . Ceci implique

$$x_1 - x = g(y_1) - g(y) = Df(x)^{-1}(y_1 - y) - \underbrace{Df(x)^{-1}R_f(x_1)}_{R_g(y_1)}$$

Il nous reste à montrer que  $R_g(y_1) = o(\|y_1 - y\|)$ ,

$$\lim_{y_1 \rightarrow y} \frac{\|R_g(y_1)\|}{\|y_1 - y\|} \leq \lim_{y_1 \rightarrow y} \|Df(x)^{-1}\| \frac{\|R_f(x_1)\|}{\|y_1 - y\|} = \|Df(x)^{-1}\| \lim_{y_1 \rightarrow y} \frac{\|R_f(x_1)\|}{\|x_1 - x\|} \frac{\|x_1 - x\|}{\|y_1 - y\|}$$

Mais on a vu lors de la seconde étape que,

$$\|x_1 - x\| \leq 2\|Df(x_0)^{-1}\| \|y_1 - y\|$$

et donc,

$$\lim_{y_1 \rightarrow y} \frac{\|R_g(y_1)\|}{\|y_1 - y\|} \leq 2\|Df(x)^{-1}\| \|Df(x_0)^{-1}\| \lim_{x_1 \rightarrow x} \frac{\|R_f(x_1)\|}{\|x_1 - x\|} = 0$$

On conclut que  $g : V \rightarrow U$  est différentiable en tout  $y \in V$  et  $Dg(y) = Df(x)^{-1}$ , avec  $x = g(y)$ . Enfin puisque  $Df(x)$  est continue en tout  $x \in B(x_0, r)$ ,  $Df(x)^{-1}$  est continue pourvu que  $\det(Df(x)) \neq 0$ , ce qui est vrai dans  $B(x_0, r)$ . Ceci montre que  $g$  est de classe  $C^1$ .  $\square$

### 7.3 Hypersurfaces et fonctions implicites

#### Définition 52.

Soit  $\phi : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue, on définit le graphe de  $\phi$  comme,

$$\Sigma = G(\phi) = \{(x, y) \in U \times \mathbb{R} \mid y = \phi(x)\}$$

ainsi  $\Sigma$  sera une hypersurface de  $\mathbb{R}^{n+1}$ . De plus, si la fonction  $\phi$  est de classe  $C^1$ , on sait qu'elle peut être approchée, dans un voisinage de  $x_0$ , par l'application affine,

$$T_\phi^1(x) = \phi(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x_0)(x_i - x_{0,i})$$

dont le graphe est l'hyperplan  $\Pi_{z_0}(\Sigma) = \{z \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (-D\phi(x_0), 1) \cdot (z - z_0) = 0\}$  appelé l'hyperplan tangent à la surface  $\Sigma$  au point  $z_0 = (x_0, \phi(x_0))$ . Le vecteur  $n = (-D\phi(x_0), 1)$  est un vecteur normal à la surface  $\Sigma$  au point  $z_0$ .

**Définition 53.**

Soit  $\Sigma \subset \mathbb{R}^{n+1}$ ,  $\mathbf{z}_0 \in \Sigma$  et  $k \in \mathbb{N}$ . On dit que  $\Sigma$  est une hypersurface de classe  $C^k$  autour de  $\mathbf{z}_0$  si elle est le graphe d'une fonction de classe  $C^k$  localement autour de  $\mathbf{z}_0$ , i.e, s'il existe un voisinage  $V$  de  $\mathbf{z}_0$ , un indice  $i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ , un ouvert  $U \subset \mathbb{R}^n$  et une fonction  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^k$  tels que,

$$\Sigma \cap V = G(\phi) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i = \phi(\mathbf{x}_{\sim i}), \mathbf{x}_{\sim i} = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) \in U\}$$

Autrement dit, on dit que  $\Sigma$  est une hypersurface de classe  $C^k$  si elle est le graphe d'une fonction de classe  $C^k$  localement autour de chacun des ses points. De plus si on considère des ensembles définis par

$$\Sigma = \{\mathbf{x} \in E \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$$

avec  $f : E \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $\Sigma$  est une hypersurface, localement autour du point  $\mathbf{z}_0 \in \Sigma$ , alors elle peut être représentée comme le graphe d'une fonction  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$  localement autour de  $\mathbf{z}_0$ , alors

$$\Sigma \cap V = G(\phi) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i = \phi(\mathbf{x}_{\sim i}), \mathbf{x}_{\sim i} \in U\} = \{\mathbf{x} \in V \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$$

On dit dans ce cas que l'équation  $f(\mathbf{x}) = 0$  définit implicitement une fonction  $x_i = \phi(\mathbf{x}_{\sim i})$  localement autour du point  $\mathbf{z}_0$ .

**Théorème 30** (Théorème des fonctions implicites - cas  $n = 2$ ).

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$ ,  $\Sigma = \{(x, y) \in E \mid f(x, y) = 0\}$  et  $\mathbf{z}_0 = (x_0, y_0) \in \Sigma$  tel que  $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ . Alors il existe un voisinage  $U = ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$  de  $x_0$ , un ouvert  $V \subset E$  contenant  $\mathbf{z}_0$  et une unique fonction  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  tels que,

1.  $y_0 = \phi(x_0)$
2.  $\forall x \in U, (x, \phi(x)) \in V$  et  $f(x, \phi(x)) = 0$
3.  $G(\phi) = \Sigma \cap V$

De plus, on a  $\forall x \in U, \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x)) \neq 0$  et,

$$\phi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}$$

et si  $f \in C^k$  alors  $\phi \in C^k$ .

*Démonstration.*

Supposons  $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$ . Puisque  $\frac{\partial f}{\partial y}$  est continue sur  $E$ , il existe  $\delta_1, \delta_2 > 0$ , tels que  $\forall (x, y) \in W := [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1] \times [y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$ , on a

$$(x, y) \in E \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) > 0$$

Pour tout  $x \in [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$ , la fonction  $y \mapsto g_x(y) = f(x, y)$  est strictement croissante dans l'intervalle  $[y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$  car  $g'_x(y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) > 0$ . En particulier,

$$g_{x_0}(y_0 - \delta_2) < g_{x_0}(y_0) = f(x_0, y_0) = 0 < g_{x_0}(y_0 + \delta_2)$$

Puisque  $f$  est continue, il existe  $0 < \delta \leq \delta_1$  tel que,

$$\forall x \in U := ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, \quad g_x(y_0 - \delta_2) < 0 \quad \text{et} \quad g_x(y_0 + \delta_2) > 0$$

Puisque  $x \in U$ ,  $g_x(y)$  est continue et strictement croissante sur l'intervalle  $[y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2]$  et donc il existe un unique  $y = \phi(x) \in ]y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2[$  tel que  $g_x(y) = f(x, y) = 0$ . Cette procédure permet de définir de façon unique une fonction  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$  telle que,

$$\phi(x_0) = y_0 \quad \text{et} \quad \forall x \in U, f(x, \phi(x)) = 0$$



De plus si on note  $V = ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \times ]y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2[$ , on a

$$G(\phi) = \{(x, y) \in V \mid f(x, y) = 0\} = \Sigma \cap V$$

*Continuité de  $\phi$ .* Soit  $\bar{x} \in U$  et  $\bar{y} = \phi(\bar{x})$ . Pour tout  $\varepsilon \in ]0, \delta_2 - |\bar{y} - y_0|]$ , on considère  $W_\varepsilon[x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1] \times [\bar{y} - \varepsilon, \bar{y} + \varepsilon] \subset W$ , ainsi on a  $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$  sur  $W_\varepsilon$ . En raisonnant comme avant, mais sur  $W_\varepsilon$  au lieu de  $W$ , il existe  $\delta_\varepsilon$  et une fonction  $\phi : ]\bar{x} - \delta_\varepsilon, \bar{x} + \delta_\varepsilon[ \cap U \rightarrow \mathbb{R}$  tels que  $\bar{y} = \phi(\bar{x})$  et  $\forall x \in ]\bar{x} - \delta_\varepsilon, \bar{x} + \delta_\varepsilon[ \cap U, f(x, \phi(x)) = 0$ . Par unicité de la fonction implicite sur  $W$  et le choix de  $W$  on a  $\forall x \in ]\bar{x} - \delta_\varepsilon, \bar{x} + \delta_\varepsilon[ \cap U, \phi(x) = \phi(x) \in [\bar{y} - \varepsilon, \bar{y} + \varepsilon]$ . On a donc montré que pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe tel que,

$$\forall x \in ]\bar{x} - \delta_\varepsilon, \bar{x} + \delta_\varepsilon[ \cap U, |\phi(x) - \phi(\bar{x})| \leq \varepsilon$$

ce qui montre la continuité de  $\phi$  en tout point  $\bar{x} \in U$ .

*Continuité de  $\phi'$*  Soient  $x_1 \neq x_2$  dans  $U$ ,  $y_1 = \phi(x_1)$  et  $y_2 = \phi(x_2)$ . Puisque  $f \in C^1$ , on a

$$0 = f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, \eta)(x_2 - x_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta)(y_2 - y_1)$$

avec  $(\xi, \eta) = (x_1 + \theta(x_2 - x_1), y_1 + \theta(y_2 - y_1))$  et  $\theta \in ]0, 1[$ . Alors,

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\phi(x_2) - \phi(x_1)}{x_2 - x_1} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, \eta)}{\frac{\partial f}{\partial y}(\xi, \eta)}$$

et  $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$  car  $(\xi, \eta) \in V \subset W$ . Il s'ensuit,

$$\phi'(x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{\phi(x_2) - \phi(x_1)}{x_2 - x_1} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1)}$$

donc  $\phi$  est dérivable en tout  $x \in U$ . De plus  $\phi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}$  est continue grâce au fait que  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$  et  $\phi$  sont continues et  $\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x)) \neq 0$ . La démonstration que  $\phi \in C^k$  si  $f \in C^k$  se fait par récurrence sur  $k \geq 1$ .  $\square$

### **Théorème 31.**

Soit  $f : E \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$ ,  $\Sigma = \{(\mathbf{x}, y) \in E \mid f(\mathbf{x}, y) = 0\}$  et  $\mathbf{z}_0 = (\mathbf{x}_0, y_0) \in \Sigma$  tel que  $\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0, y_0) \neq 0$ . Alors il existe un ouvert  $U = B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset \mathbb{R}^n$  de  $\mathbf{x}_0$ , un ouvert  $V \subset E$  contenant  $\mathbf{z}_0$  et une unique fonction  $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  tels que,

1.  $y_0 = \phi(\mathbf{x}_0)$
2.  $\forall \mathbf{x} \in U, (\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \in V$  et  $f(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) = 0$
3.  $G(\phi) = \Sigma \cap V$

De plus, on a  $\forall \mathbf{x} \in U, \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x})) \neq 0$  et,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}, \phi(\mathbf{x}))}$$

et si  $f \in C^k$  alors  $\phi \in C^k$ .

## 8 Extrema libre de fonction

**Définition 54.**

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\mathbf{x}_0 \in E$ , alors on dit que,

1.  $f$  admet un minimum global en  $\mathbf{x}_0$  si,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$$

on appelle donc  $\mathbf{x}_0$  est un minimum global.

2.  $f$  admet un minimum local en  $\mathbf{x}_0$  si

$$\exists \delta > 0, \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \cap E, \quad f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$$

on dit donc que  $\mathbf{x}_0$  est un minimum local

De manière générale on dit que  $f$  admet un extremum local si elle admet soit un minimum local, soit un maximum local.

**Définition 55.**

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $\mathbf{x}_0$ . On dit que  $\mathbf{x}_0$  est un point stationnaire de  $f$  si

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

**Théorème 32** (Condition nécessaire du premier ordre).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable en  $\mathbf{x}_0 \in E$  et admettant un extremum local en  $\mathbf{x}_0$ . Alors  $\mathbf{x}_0$  est un point stationnaire.

*Démonstration.*

Puisque  $E$  est ouvert,  $\exists \delta > 0$ ,  $B(\mathbf{x}_0, \delta) \subset E$ . Alors  $\forall t \in ]-\delta, \delta[$ ,  $\mathbf{x}_0 + \mathbf{e}_j t \in E$ , donc  $g_j(t) = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{e}_j t)$  est dérivable en  $t = 0$ . Mais comme  $\mathbf{x}_0$  est un extremum local de  $f$ , 0 est un point d'extremum local pour  $g_j$  et donc,

$$g'_j(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) = 0$$

□

**Théorème 33** (Condition nécessaire du seconde ordre).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$  sur  $E$ , admettant un minimum local en  $\mathbf{x}_0$ . Alors  $\mathbf{x}_0$  est un point stationnaire et,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} \geq 0$$

*Démonstration.*

Comme  $f$  est de classe  $C^2$  on a que la matrice Hessienne  $H_f(\mathbf{x}_0)$  est symétrique. Soit  $\mathbf{x}_0$  un point minimum local de  $f$ . Alors  $t = 0$  est point minimal de  $g_v$  pour tout  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  de norme 1. Il s'ensuit que,

$$0 \leq g''_v(0) = D_v^2 f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v}$$

et ainsi  $\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} \geq 0$ .

□

**Lemme 12** (minoration des matrices positive).

Une matrice  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  est définie positive si et seulement si,

$$\exists c > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \geq c \|\mathbf{x}\|^2$$

*Démonstration.*

On remarque que  $\forall t \in \mathbb{R}, Q_A(t\mathbf{x}) = t^2 Q_A(\mathbf{x})$ . On considère que l'ensemble compact  $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}$ . Ainsi par continuité de  $Q_A$ ,  $Q_A$  admet un minimum sur  $S$ . Donc on note  $c = \min_{\mathbf{x} \in S} Q_A(\mathbf{x}) > 0$ . Ainsi on est conclut,

$$\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = Q_A(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 Q_A\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}\right) \geq c \|\mathbf{x}\|^2$$

□

**Lemme 13.**

Soit  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  une matrice symétrique.  $A$  est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  de  $A$  sont positives. De plus

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \geq \lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|_2^2$$

*Démonstration.*

Supposons que soit défini positivement, on sait qu'une matrice diagonale est toujours diagonalisable avec les valeurs propres réelles  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  et  $n$  vecteurs propres orthonormés  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ . Ainsi,

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbf{v}_i^\top A \mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_i = \lambda_i > 0$$

Réciproquement, si on a que  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i > 0$ , on considère la base orthonormée  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ , ainsi on peut écrire de façon unique pour tout  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  comme,

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}_i = V \boldsymbol{\beta}$$

où  $V = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , ainsi on a  $\|\mathbf{x}\|_2 = \|V \boldsymbol{\beta}\|_2$ . Donc on a en déduit que,

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}^\top V^\top A V \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}^\top D_\lambda \boldsymbol{\beta} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta_i^2 \geq \lambda_{\min} \|\boldsymbol{\beta}\|^2 = \lambda_{\min} \|\mathbf{x}\|^2$$

□

**Théorème 34** (Condition suffisante pour extrema locaux).

Soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^2$ , admettant un point stationnaire en  $\mathbf{x}_0 \in E$ . Si  $H_f(\mathbf{x}_0)$  est définie positive, c'est-à-dire,

$$\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} > 0$$

alors  $f$  admet un minimum local strict en  $\mathbf{x}_0$ .

*Démonstration.*

Comme  $f$  est de classe  $C^2$  sur  $E$  on peut écrire un développement limite d'ordre 2 de  $f$  autour du point  $\mathbf{x}_0$ ,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \underbrace{\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}_{=0} + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top H_f(\mathbf{x}_0) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_f(\mathbf{x})$$

Ainsi comme  $H_f(\mathbf{x}_0)$  est défini positive, on a par le lemme 8.0.1, on a

$$\exists c > 0, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{v}^\top H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{v} \geq c \|\mathbf{v}\|^2$$

De plus comme  $R_f(\mathbf{x}_0) = o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2)$ , il existe  $\delta > 0$  tel que, pour tout  $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}$ ,  $|R_f(\mathbf{x})| \leq \frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2$ , ainsi on peut conclure que,

$$\begin{aligned} \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \delta) \setminus \{\mathbf{x}_0\}, \quad f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}_0) + \underbrace{\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top H_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}_{\geq \frac{c}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2} + \underbrace{R_f(\mathbf{x})}_{\geq -\frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2} \\ &\geq f(\mathbf{x}_0) + \frac{c}{4} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^2 > f(\mathbf{x}_0) \end{aligned}$$

ce qui montre que  $\mathbf{x}_0$  est un minimum local de  $f$ . □

## 9 Intégrales multiples au sens de Riemann

### 9.1 Pavés de $\mathbb{R}$

#### Définition 56.

On appelle un pavé de  $R \subset \mathbb{R}^n$  un ensemble de la forme,

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

où  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $a_i \leq b_i$ . Le volume de  $R$ , noté  $\text{Vol}(R)$ , est définie comme,

$$\text{Vol}(R) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Si  $\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  tel que  $a_i = b_i$ , on dit que le rectangle est dégénéré et son volume est égale à 0. On peut créer une partition tensorielle qui correspond entres autres à une grille de petits rectangles donné par  $a_i = t_i^0 \leq t_i^1 \leq \dots \leq t_i^{N_i} = b_i$ . On note  $T$  la grille tensorielle et  $P$  la partition tensorielle.

#### Définition 57.

Soient  $T$  et  $T'$  deux grilles tensorielles,

$$T = \{t_1^{k_1}, k_1 \in \llbracket 0, N_1 \rrbracket\} \times \dots \times \{t_n^{k_n}, k_n \in \llbracket 0, N_n \rrbracket\}$$

$$T' = \{s_1^{k_1}, k_1 \in \llbracket 0, N'_1 \rrbracket\} \times \dots \times \{s_n^{k_n}, k_n \in \llbracket 0, N'_n \rrbracket\}$$

Soient  $P$  et  $P'$  les partitions tensorielles induites par  $T$  et  $T'$ . On dit que  $P'$  est un raffinement de  $P$  si  $T' \subset T$ .

### 9.2 Intégrale de Riemann sur un pavé $R$

#### Définition 58.

Soit  $f : R \rightarrow \mathbb{R}$  bornée. Soit  $P$  une partition de  $R$ , on définit la somme inférieure comme,

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} (\inf_{x \in Q} f(x)) \text{Vol}(Q)$$

et la somme supérieure comme.

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} (\sup_{x \in Q} f(x)) \text{Vol}(Q)$$

**Lemme 14.**

Soit  $P, P'$  une partition de  $R$  et  $P''$  un raffinement de  $P$ . Alors, on a

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P')$$

*Démonstration.*

Puisque  $P''$  est un raffinement de  $T$ , on a

$$\forall Q \in P, \quad Q = \bigcap_{\substack{Q'' \in P'' \\ Q'' \subset Q}} Q'' \quad \text{et} \quad \text{Vol}(Q) = \sum_{\substack{Q'' \in P'' \\ Q'' \subset Q}} \text{Vol}(Q'')$$

Donc,

$$\begin{aligned} \underline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} \left( \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \right) \text{Vol} = \sum_{Q \in P} \left( \inf_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \right) \sum_{\substack{Q'' \in P'' \\ Q'' \subset Q}} \text{Vol}(Q'') \\ &\leq \sum_{Q \in P} \sum_{\substack{Q'' \in P'' \\ Q'' \subset Q}} \left( \inf_{\mathbf{x} \in Q''} f(\mathbf{x}) \right) \text{Vol}(Q'') = \underline{S}(f, P'') \end{aligned}$$

De la même façon, on prouve que  $\overline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P)$ . Enfin, l'inégalité  $\underline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P'')$  est immédiate.  $\square$

**Définition 59.**

Soit  $R$  un pavé de  $\mathbb{R}$  et  $f : R \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction bornée. On définit l'intégrale inférieure comme,

$$\int_{\underline{R}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \sup \underline{S}(f, P)$$

et l'intégrale supérieure comme,

$$\int_{\overline{R}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \inf \overline{S}(f, P)$$

On dit que  $f$  est intégrable au sens de Riemann sur  $R$  si,

$$\int_{\underline{R}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{\overline{R}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Dans ce cas on note,

$$\int_R f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{\underline{R}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{\overline{R}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

**Exemple 7.**

Si on pose,

$$f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad (x, y) \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } (x, y) \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]^2 \\ 0 & \text{autrement} \end{cases}$$

Alors l'intégrale inférieure vaut 0 et l'intégrale supérieure vaut 1.

**Théorème 35.**

Soit  $f : R \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $R$ , alors  $f$  est Riemann-intégrable.

*Démonstration.*

Soit  $R$  un compact et  $f$  est continue sur  $R$ , donc uniformément continue. Ceci implique que,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in R, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \frac{\varepsilon}{1 + \text{Vol}(R)}$$

Soit  $P$  une partition de  $R$  telle que,

$$\forall Q \in P. \quad \text{diam}(Q) = \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in Q} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta$$

On a alors,

$$\overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} \left( \max_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) - \min_{\mathbf{x} \in Q} f(\mathbf{x}) \right) \text{Vol}(Q) \leq \frac{\varepsilon}{1 + \text{Vol}(R)} \sum_{Q \in P} \text{Vol}(Q) < \varepsilon$$

□

### 9.3 Intégrale de Riemann sur un ensemble quelconque

**Définition 60.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  borné,  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  et  $R \subset \mathbb{R}^n$  un pavé contenant  $E$ . On dit que  $f$  est intégrable au sens de Riemann si la fonction  $\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R}$  définie par,

$$\forall \mathbf{x} \in E, \quad \tilde{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}), \quad \text{et} \quad \tilde{f}(\mathbf{x}) = 0 \quad \text{autrement}$$

est intégrable au sens de Riemann. Dans ce cas, on définit l'intégrale de  $f$  sur  $E$  par,

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_R \tilde{f}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

### 9.4 Ensembles mesurables au sens de Jordan

**Définition 61.**

On dit que  $E \subset \mathbb{R}^n$  borné est mesurable au sens Jordan si la fonction caractéristique de  $E$  définie par,

$$\mathbf{1}_E(\mathbf{x}) = 1 \text{ si } \mathbf{x} \in E, \quad \mathbf{1}_E(\mathbf{x}) = 0 \text{ si } \mathbf{x} \notin E$$

est Riemann-Intégrable. Dans ce cas on pose,

$$\text{Vol}(E) = \int_E \mathbf{1}_E(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

**Lemme 15.**

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  borné et  $R \subset \mathbb{R}^n$  un pavé contenant  $E$ . Alors  $E$  est Jordan-mesurable, si et seulement si, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe une partition  $P$  de  $R$  telle que,

$$\sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap E \neq \emptyset, \, Q \cap (\mathbb{R}^n \setminus E) \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q) < \varepsilon$$

*Démonstration.*

On sait que  $E$  est Jordan-mesurable si et seulement si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe une partition  $P$  de  $R$  telle que  $\overline{S}(\mathbf{1}, P) - \underline{S}(\mathbf{1}, P) < \varepsilon$ . Or,

$$\overline{S}(\mathbf{1}, P) = \sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap E \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q)$$

et

$$\underline{S}(\mathbf{1}, P) = \sum_{\substack{Q \in P \\ Q \cap (\mathbb{R}^n \setminus E) \neq \emptyset}} \text{Vol}(Q)$$

□

## 9.5 Caractéristique de fonctions intégrables

### **Théorème 36.**

*Soit un pavé  $R \subset \mathbb{R}^n$  et une fonction bornée  $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ . Si l'ensemble des points de discontinuité de  $f$  est négligeable, alors  $f$  est Riemann-intégrable.*

*Démonstration.*

Soit  $M = \sup_{\mathbf{x} \in R} |f(\mathbf{x})|$ , notons par  $N$  l'ensemble des points de discontinuité de  $f$  et fixons  $\varepsilon > 0$ . Comme  $N$  est négligeable, il existe une partition  $P$  de  $R$  telle que,

$$\overline{S}(\mathbf{1}_N, P) < \frac{\varepsilon}{1 + 4M}$$

Soit l'ensemble compact,

$$K = \bigcup_{Q \in P, Q \cap N = \emptyset} Q$$

Comme  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  est continue sur  $K$ , elle est uniformément continue sur  $K$ . Il existe donc  $\delta > 0$  tel que,

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)}$$

Quitte à prendre un raffinement de  $P$ , on peut supposer que,

$$\forall Q \in P, \quad Q \subset K \implies \text{diam}(Q) < \delta$$

On obtient alors,

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} \left( \sup_Q f - \inf_Q f \right) \text{Vol}(Q) \\ &= \left( \sum_{Q \in P, Q \subset K} + \sum_{Q \in P, Q \cap N \neq \emptyset} \right) \left( \sup_Q f - \inf_Q f \right) \text{Vol}(Q) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{1 + 2\text{Vol}(R)} \text{Vol}(R) + 2M \frac{\varepsilon}{1 + 4M} < \varepsilon \end{aligned}$$

□

### **Théorème 37.**

*Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  bornée et mesurable. Si  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  est bornée sur  $E$  et continue sur  $\overset{\circ}{E}$ , alors  $f$  est intégrable sur  $E$  au sens de Riemann.*

*Démonstration.*

Soit  $R$  un pavé contenant  $E$  et  $\tilde{f}$  le prolongement de  $f$  par zéro en dehors de  $E$ . Comme  $E$  est Jordan-mesurable,  $\partial E$  est négligeable. De plus l'ensemble des points de discontinuité de  $\tilde{f}$  est inclus dans  $\partial E$ , et donc  $\tilde{N}$  est négligeable. Par le théorème précédent,  $\tilde{f}$  est Riemann-Intégrable, et donc  $f$  est intégrable sur  $E$  au sens de Riemann. □

## 9.6 Formule des intégrales itérées

### Théorème 38.

Soit  $R \subset \mathbb{R}^{n+m}$  un pavé de la forme  $R = R_1 \times R_2$  avec  $R_1 \subset \mathbb{R}^n$  et  $R_2 \subset \mathbb{R}^m$ . Soit  $f : R \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction bornée et intégrable au sens de Riemann. Si  $\forall \mathbf{y} \in R_2$  la fonction  $f(\cdot, \mathbf{y}) : R_1 \rightarrow \mathbb{R}$  est intégrable au sens de Riemann, alors la fonction  $\mathbf{y} \mapsto G(\mathbf{y}) = \int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y} \in R_2$  est aussi intégrable au sens de Riemann et

$$\int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_{R_2} G(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_{R_2} \left( \int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} \right) d\mathbf{y}$$

Réciproquement si  $\forall \mathbf{x} \in R_1$  la fonction  $f(\mathbf{x}, \cdot) : R_2 \rightarrow \mathbb{R}$  est intégrable au sens de Riemann, alors la fonction  $\mathbf{x} \mapsto F(\mathbf{x}) = \int_{R_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$ ,  $\mathbf{x} \in R_1$ , est aussi intégrable au sens de Riemann et,

$$\int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} = \int_{R_1} F(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_{R_1} \left( \int_{R_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x}$$

*Démonstration.*

Puisque  $f$  est intégrable,  $\forall \varepsilon > 0$  il existe une partition  $P$  de  $R$  telle que  $\bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$ . Cette partition admet toujours un raffinement  $P'$  qui est une partition tensorielle,

$$P' = (t_1^0, \dots, t_1^{N_1}) \otimes \dots \otimes (t_{n+m}^0, \dots, t_{n+m}^{N_{n+m}})$$

Soit

$$P_1 = (t_1^0, \dots, t_n^{N_n}) \otimes \dots \otimes (t_n^0, \dots, t_n^{N_n}) \quad \text{et} \quad P_2 = (t_{n+1}^0, \dots, t_{n+1}^{N_{n+1}}) \otimes \dots \otimes (t_{n+m}^0, \dots, t_{n+m}^{N_{n+m}})$$

des partitions de respectivement  $R_1$  et  $R_2$ . Alors, pour tout  $\mathbf{y} \in R_2$ ,

$$\underline{S}(f(\cdot, \mathbf{y}), P_1) \leq \int_{R_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} = G(\mathbf{y}) \leq \bar{S}(f(\cdot, \mathbf{y}), P_1)$$

Donc

$$\begin{aligned} \underline{S}(G, P_2) &= \sum_{Q_2 \in P_2} \left( \inf_{\mathbf{y} \in Q_2} G(\mathbf{y}) \right) \text{Vol}(Q_2) \\ &\geq \sum_{Q_2 \in P_2} \left( \inf_{\mathbf{y} \in Q_2} \underline{S}(f(\cdot, \mathbf{y}), P_1) \right) \text{Vol}(Q_2) \\ &= \sum_{Q_2 \in P_2} \inf_{\mathbf{y} \in Q_2} \left( \sum_{Q_1 \in P_1} \inf_{\mathbf{x} \in Q_1} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \text{Vol}(Q_1) \right) \text{Vol}(Q_2) \\ &\geq \sum_{Q_2 \in P_2} \sum_{Q_1 \in P_1} \left( \inf_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in Q_1 \times Q_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right) \text{Vol}(Q_1) \text{Vol}(Q_2) \\ &\geq \underline{S}(f, P) \end{aligned}$$

De façon similaire, on montre que  $\bar{S}(G, P_2) \leq \bar{S}(f, P)$  et donc

$$\bar{S}(G, P_2) - \underline{S}(G, P_2) \leq \bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$$

ce qui implique que  $G$  est intégrable au sens de Riemann sur  $R_2$ . De plus,

$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(G, P_2) \leq \int_{R_2} G(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \leq \bar{S}(G, P_2) \leq \bar{S}(f, P)$$

et

$$\underline{S}(f, P) \leq \int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y} \leq \bar{S}(f, P)$$



avec  $\bar{S}(f, P) - \underline{S}(f, P) < \varepsilon$  par l'arbitrarité de  $\varepsilon$ , on conclut,

$$\int_{R_2} G(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_R f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \, d\mathbf{x} d\mathbf{y}$$

□

**Définition 62.**

On dit  $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$  est un domaine simple par rapport à la variable  $y$  s'il existe un ensemble  $K$  compact et mesurable et deux fonctions  $g, h : K \rightarrow \mathbb{R}$  continues avec  $\forall \mathbf{x} \in K, g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x})$  telles que  $E$  ait la forme,

$$E = \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \mathbf{x} \in K, g(\mathbf{x}) \leq y \leq h(\mathbf{x})\}$$

**Théorème 39.**

Un domaine simple  $E$  est mesurable au sens de Jordan.

**Théorème 40.**

Soit  $E$  un domaine simple et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Alors  $f$  est intégrable sur  $E$  et,

$$\int_E f(\mathbf{x}, y) \, d\mathbf{x} dy = \int_K \left( \int_{g(\mathbf{x})}^{h(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) \, dy \right) d\mathbf{x}$$

*Démonstration.*

Soient  $R$  un pavé contenant  $K$ ,  $m \leq \min_K g$ ,  $M \geq \max_K h$  et  $\tilde{R} = R \times [m, M] \supset E$ . On sait d'après plusieurs théorème que  $E$  est mesurable et  $\tilde{f}$  est intégrable. De plus,  $\forall \mathbf{x} \in R$ , la fonction  $\tilde{f}(\mathbf{x}, \cdot)$  est intégrable sur  $[m, M]$ , car elle est continue par morceaux. Donc  $\tilde{F}(\mathbf{x}) = \int_m^M \tilde{f}(\mathbf{x}, y) \, dy$  existe pour tout  $\mathbf{x} \in R$  et par le théorème de Fubini,  $\tilde{F}$  est intégrable et  $\int_{\tilde{R}} \tilde{f}(\mathbf{x}, y) \, d\mathbf{x} dy = \int_R \tilde{F}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$ . Comme  $\tilde{F} : R \rightarrow \mathbb{R}$  est le prolongement par zéro de la fonction  $\tilde{F}(\mathbf{x}) = \int_{g(\mathbf{x})}^{h(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) \, dy$ , cette fonction est intégrable sur  $K$  et,

$$\int_E f(\mathbf{x}, y) d\mathbf{x} dy = \int_{\tilde{R}} \tilde{f}(\mathbf{x}, y) \, d\mathbf{x} dy = \int_R \tilde{F}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_K F(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_K \left( \int_{g(\mathbf{x})}^{h(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) dy \right) d\mathbf{x}$$

□

## 9.7 Changement de variables

**Théorème 41** (Changement de variable d'intégration).

Soient  $U, V \subset \mathbb{R}^n$  ouvert tels que pour tout  $r > 0$ ,  $U \cap B(\mathbf{0}, r)$  et  $V \cap B(\mathbf{0}, r)$  sont Jordan-mesurables. Soit  $\phi : U \rightarrow V$  un difféomorphisme de classe  $C^1$  tel que toutes les composantes de  $\phi$  et de  $D\phi \in \mathbb{R}^{n \times n}$  sont bornés sur tout ensemble borné de  $U$ . Soit encore un borné non-vidé  $E \subset U$  et  $F = \phi(E) \subset V$ , ce qui est aussi borné non-vidé. Alors,

1.  $E$  est Jordan-mesurable si et seulement si  $F$  l'est.
2. Si  $E$  est Jordans-mesurable et  $f : F \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et bornée, alors  $f \in \mathcal{R}(F)$  et

$$\int_F f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_E f(\phi(\mathbf{u})) |\det D\phi(\mathbf{u})| \, d\mathbf{u}$$

## 9.8 Quelques changements de variables usuels

### 9.8.1 Changement en coordonnées polaires

On considère le changement de variables,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \phi(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \end{pmatrix}$$

qui est un difféomorphisme entre les ouverts  $U = ]0, +\infty[ \times ]-\pi, \pi[$  et  $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) | y = 0, x \leq 0\}$ . En particulier,

$$D\psi(\rho, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix}, \quad J_\psi(\rho, \theta) = \det D\psi(\rho, \theta) = \rho > 0$$

Soit maintenant  $F \subset V$  borné et mesurable, et  $f : F \rightarrow \mathbb{R}$  continue et bornée, donc intégrable. Notons  $\tilde{f}(\rho, \theta) = f \circ \psi(\rho, \theta) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ . Puisque  $\psi^{-1}$  est bornée sur tout ensemble borné, on a que  $E = \psi^{-1}(F)$  est borné,  $\psi$  et  $D\psi$  sont bornées sur  $E$  et, grâce au théorème de changement de variable,  $E$  est mesurable et,

$$\int_F f(x, y) \, dx dy = \int_E \tilde{f}(\rho, \theta) \rho \, d\rho d\theta$$

#### Exemple 8.

On souhaite calculer,

$$\int_F \frac{1}{1 + x^2 + y^2} \, dx dy$$

où  $F = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ . On a donc  $E = \psi^{-1}(F) = \{(\rho, \theta) \mid 1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\} \subset U$ . Ainsi on obtient,

$$\begin{aligned} \int_F f(x, y) \, dx dy &= \int_E \tilde{f}(\rho, \theta) \rho \, d\rho d\theta = \int_1^2 \left( \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \rho^2} \, d\theta \right) \rho \, d\rho \\ &= \int_1^2 \frac{\pi}{2} \frac{\rho}{1 + \rho^2} \, d\rho = \frac{\pi}{4} \log(1 + \rho^2) \Big|_1^2 = \frac{\pi}{4} \log \frac{5}{2} \end{aligned}$$

### 9.8.2 Changement en coordonnées cylindriques

On considère le changement de variables,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \psi(\rho, \theta, \zeta) = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \\ \zeta \end{pmatrix}$$

qui est un difféomorphisme entre les ouverts  $U = ]0, \infty[ \times ]-\pi, \pi[ \times \mathbb{R}$  et  $V = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \mid x \leq 0, y = 0, z \in \mathbb{R}\}$  avec,

$$\det D\psi(\rho, \theta, \zeta) = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho > 0$$

Comme pour le changement en coordonnées polaires, si  $F \subset V$  est borné et mesurable, alors  $E = \psi^{-1}(F)$  est aussi borné et  $\psi, D\psi$  sont bornés sur  $E$ . Donc si  $f : F \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et bornée et on note  $\tilde{f} = f \circ \psi$ , on peut appliquer le théorème de changement de variable,

$$\int_F f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_E \tilde{f}(\rho, \theta, \zeta) \rho \, d\rho d\theta d\zeta$$

### 9.8.3 Changement en coordonnées sphériques

On considère le changement de variables,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \psi(\rho, \theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \sin \varphi \\ \rho \sin \theta \sin \varphi \\ \rho \cos \varphi \end{pmatrix}$$

qui est un difféomorphisme entre les ouverts  $U = ]0, +\infty[ \times ]-\pi, \pi[ \times \mathbb{R}$  et  $V = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \mid x \leq 0, y = 0, z \in \mathbb{R}\}$  avec,

$$\det D\psi(\rho, \theta, \varphi) = \det \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi & -\rho \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi & 0 & -\rho \sin \varphi \end{pmatrix} = -\rho^2 \sin \varphi < 0$$

Comme pour le changement en coordonnées cylindriques ou polaires, si  $F \subset V$  est borné et mesurable, et  $f : F \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et bornée, notant  $\tilde{f} = f \circ \varphi$  et  $E = \psi^{-1}(F)$ , on peut appliquer le théorème de changement de variable, ainsi  $E$  est mesurable et borné, et

$$\inf_F f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_E \tilde{f}(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho d\theta d\varphi$$

## 9.9 Intégrale de Riemann généralisée

### Définition 63.

Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert non-vide et  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ . Soit  $\{K_j, j \in \mathbb{N}\}$  une suite de sous-ensembles non-vides tels que :

- $\forall j \in \mathbb{N}, \quad K_j \in \mathcal{J}(E)$
- $\forall j \in \mathbb{N}, \quad K_j \subset \overset{\circ}{K}_{j+1}$
- $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} K_j = E$

Soit  $f$  bornée et intégrable au sens de Riemann sur chaque  $K_j$ , c'est-à-dire que  $\int_{K_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$  existe ainsi que  $\int_{K_j} |f(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x}$ . On dit que  $f$  est absolument intégrable sur  $E$  si  $\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} |f(\mathbf{x})| \, d\mathbf{x}$  existe et est finie. Dans ce cas on pose,

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

D'ailleurs on remarque que pour tout ensemble  $E \subset \mathbb{R}^n$  on peut toujours trouver une suite de sous-ensembles  $(K_j)$  qui satisfait les propriétés de la définition ci-dessus. Il suffit de considérer, la suite d'ensemble compacts,

$$\forall j \geq j_0, \quad K_j = \{\mathbf{x} \in E \mid \|\mathbf{x}\| \leq j, \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \geq \frac{1}{j}, \forall \mathbf{y} \notin E\}$$

### Théorème 42.

Si  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  est absolument intégrable, alors pour toute autre suite  $(K'_j)$  telle que  $\forall j \in \mathbb{N}, \quad K'_j \in \mathcal{J}(E), K'_j \subset \overset{\circ}{K}'_{j+1}$  et  $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} K'_j = E$  on a que  $f$  est bornée et intégrable au sens de Riemann sur chaque  $K'_j$  et,

$$\int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Autrement dit, la définition de l'intégrale généralisée ne dépend pas de la suite  $K_j$ .

*Démonstration.*

Fixons  $j \in \mathbb{N}$  et  $K'_j \in \mathcal{J}(E)$ . Clairement  $K'_j \subset E = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} K_m \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \overset{\circ}{K}_{m+1}$  donc  $(\overset{\circ}{K}_m)$  est un recouvrement ouvert de  $K'_j$ . Comme  $K'_j$  est un compact, on peut extraire un recouvrement fini  $K'_j \subset \overset{\circ}{K}_{i_1} \cap \dots \cap \overset{\circ}{K}_{i_l}$  et puisque les  $\overset{\circ}{K}_m$  sont emboîtés,  $K'_j \subset \overset{\circ}{K}_{N_j}$  avec  $N_j = \max\{i_1, \dots, i_l\}$ . Puisque  $f$  est intégrable sur  $K_{N_j}$  et  $K'_j$  est mesurable, on a que  $f$  est intégrable sur  $K'_j, \forall j \in \mathbb{N}$ . De plus,

$$\int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \int_{K_{N_j}} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} < \infty$$

$$\int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \int_{K_{N_j}} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} < \infty$$

Donc  $\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_{\pm}(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$  existent et,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

De la même façon on peut montrer que  $\forall j \in \mathbb{N}, \exists N'_j, \quad K_j \subset \overset{\circ}{K}'_j$  et

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K'_m} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{K'_m} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

ce qui implique que,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}$$

Ce qui permet de conclure,

$$\begin{aligned} \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K'_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f_+(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} - \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{K_j} f_-(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = \int_E f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \end{aligned}$$

□

## 10 Équations différentielles ordinaires

### Définition 64.

Soient  $I$  un intervalle ouvert,  $E$  un ouvert inclus dans  $\mathbb{R}$  et  $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Une fonction  $u : I \rightarrow E$  différentiable, qui satisfait l'équation

$$\forall t \in I, \quad u'(t) = f(t, u(t))$$

est appelé une solution globale de l'équation qui, à son tour, est appelée équation différentielle ordinaire scalaire du premier ordre (EDO). Mais rien nous empêche de considérer des équations différentielles d'ordre supérieur à un. Ainsi, soit à  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction scalaire continue. On considère l'équation différentielle d'ordre  $n$ ,

$$u^{(n)}(t) = f(t, u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t))$$

dont la solution est une fonction  $u : I \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^n$  telle que  $(u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t)) \in E, \quad \forall t \in I$ .

**Définition 65.**

La notion d'équation différentielle ordinaire se généralise facilement à une dimension  $n$  quelconque. Ainsi soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$  continue. On considère l'EDO vectorielle,

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)) \iff \begin{cases} u_1'(t) = f_1(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \\ \vdots \\ u_n'(t) = f_n(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) \end{cases} \quad \forall t \in I$$

dont la solution sera une fonction vectorielle  $\mathbf{u} : I \rightarrow E$  différentiable. Ainsi si on reprend l'équation de l'équation différentielle d'ordre  $n$ ,

$$u^{(n)}(t) = f(t, u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t))$$

on peut poser,

$$u_1(t) = u(t), \quad u_2(t) = u'(t), \quad \dots, \quad u_n(t) = u^{(n-1)}(t)$$

ce qui permet d'écrire l'équation différentielle d'ordre  $n$  comme,

$$\forall t \in I, \quad \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t))$$

Pour cette raison, une étude complète des systèmes EDO du premier ordre est suffisante pour pouvoir traiter aussi les équations d'ordres supérieurs.

## 10.1 Problème de Cauchy

**Définition 66.**

Étant donné  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  continue, avec  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $(t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times E$ , on souhaite trouver  $\mathbf{u} : I \rightarrow E$  différentiable sur  $I$  tel que,

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & \forall t \in I \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

Toute fois il existe des variations au problème de Cauchy ; lors qu'on souhaite modéliser l'état du système  $\mathbf{u}(t)$  pour des temps futures  $t > t_0$ , alors on parle de problème à valeur initiale. Soit  $\mathbf{f} : I_+ \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  continue, avec  $I_+ = I \cap [t_0, \infty[$ ,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $\mathbf{u}_0 \in E$ , on souhaite trouver  $\mathbf{u} : I_+ \rightarrow E$  continue sur  $I_+$  et différentiable sur  $\overset{\circ}{I}_+$  telle que,

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & \forall t \in \overset{\circ}{I}_+ \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

Et lorsqu'on souhaite modéliser l'état du système  $\mathbf{u}(t)$  pour des temps antérieures  $t < t_0$ , alors on parle de problème à valeur finale. Soit  $\mathbf{f} : I_- \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  continue, avec  $I_- = I \cap ]-\infty, t_0]$ ,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $\mathbf{u}_0 \in E$ , on souhaite trouver  $\mathbf{u} : I_- \rightarrow E$  continue sur  $I_-$  et différentiable sur  $\overset{\circ}{I}_-$  telle que,

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & \forall t \in \overset{\circ}{I}_- \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

**Définition 67.**

On appelle solution locale du problème de Cauchy un couple  $(J, \mathbf{u})$  où  $J \subset I$  ouvert contenant  $t_0$  et  $\mathbf{u} \in C^1(J)$  qui satisfait le problème de Cauchy pour tout  $t \in J$ .

1. On dit qu'une solution locale  $(k, \mathbf{w})$  du problème de Cauchy prolonge strictement  $(J, \mathbf{u})$  si,

$$J \subset K \quad \text{et} \quad \forall t \in J, \quad \mathbf{w}(t) = \mathbf{u}(t)$$

2. On dit que  $(J, \mathbf{u})$  est une solution maximale s'il n'existe pas de solution locale qui le prolonge.
3. Une solution maximale  $(J, \mathbf{u})$  avec  $J = I$  est appelée solution globale.
4. Une solution maximal  $(J, \mathbf{u})$  est dite unique si toute solution locale  $(K, \mathbf{w})$  est telle que  $K \subset J$  et  $\forall t \in K, \quad \mathbf{w}(t) = \mathbf{u}(t)$ .

## 10.2 Quelques méthodes de résolution d'EDO scalaires

On considère dans cette section le cas d'une EDO scalaire avec on problème de Cauchy correspondant,

$$\forall t \in I, \quad u'(t) = f(t, u(t)), \quad u(t_0) = u_0$$

avec  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert contenant  $t_0$ ,  $E \subset \mathbb{R}$  un ouvert contenant  $u_0$  et  $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

### 10.2.1 Équations différentielles à variables séparées

**Définition 68.**

Soit  $f : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$  de la forme  $f(t, u) = g(t)k(u)$  avec  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $K : E \rightarrow \mathbb{R}$  continues sur les intervalles ouverts  $I$  et  $E$ , et on considère le problème de Cauchy,

$$\begin{cases} u'(t) = g(t)k(u(t)), & t \in I \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

avec  $(t_0, u_0) \in I \times E$

**Théorème 43.**

Soient  $I, \tilde{E} \subset \mathbb{R}$  deux intervalles ouverts,  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue et  $k : \tilde{E} \rightarrow \mathbb{R}$  continue telle que  $k(u) \neq 0$ ,  $\forall u \in \tilde{E}$ . Pour tout  $(t_0, u_0) \in I \times E$ , on note  $G(t) = \int_{t_0}^t g(s) \, ds : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $F(u) = \int_{u_0}^u \frac{1}{K(v)} \, dv : \tilde{E} \rightarrow \mathbb{R}$ . Alors il existe un intervalle  $J \subset I$  contenant  $t_0$  avec  $G(J) \subset \text{Im}(F)$  et une fonction  $u : J \rightarrow \mathbb{R}$  définie par,

$$\forall t \in J, \quad u(t) = F^{-1}(G(t)) \in \tilde{E}$$

tels que  $(J, u)$  est une solution locale du problème de Cauchy. De plus une telle solution locale est unique.

*Démonstration.*

Notons d'abord que la fonction  $k$ , étant une fonction continue, ne change pas de signe, ce qui implique que  $F : \tilde{E} \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et strictement monotone sur  $\tilde{E}$ ,  $\text{Im}(F)$  est ouvert et l'application inverse définie sur  $\text{Im}(F)$  est continûment différentiable. Puisque  $F(u_0) = 0$ , il existe  $\eta > 0$  tel que  $]-\eta, \eta[ \subset F(\tilde{E})$  et par continuité de  $G$  en  $t_0$  et le fait que  $G(t_0) = 0$ , il existe  $\delta_\eta > 0$  tel que  $J := ]t_0 - \delta_\eta, t_0 + \delta_\eta[ \subset I$  et  $G(t) \in ]-\eta, \eta[, \quad \forall t \in J$ . On a donc montré l'existence d'un intervalle  $J \subset I$  contenant  $t_0$  et tel que  $G(J) \subset \text{Im}(F)$ . Grâce au fait que  $F^{-1}$  et  $G$  sont de classe  $C^1$ , on a que  $u = F^{-1} \circ G \in C^1(J)$  et,

$$\forall t \in J, \quad u'(t) = \frac{G'(t)}{F'(F^{-1}(G(t)))} = g(t)k(u(t))$$

De plus,  $u(t_0) = F^{-1}(0) = u_0$ , donc  $(J, u)$  est une solution locale du problème de Cauchy. Soit  $(K, w)$  une autre solution locale à valeurs dans  $E$ . Puisque  $w$  est continue et  $\tilde{E}$  ouvert,  $w^{-1}(\tilde{E})$  est un ouvert dans  $K$  contenant  $t_0$ . Soit  $\tilde{K}$  le plus grand intervalle inclus dans  $w^{-1}(\tilde{E})$  et contenant  $t_0$ . Alors pour tout  $t \in \tilde{K}$ , on a  $k(w(t)) \neq 0$  et  $\int_{t_0}^t \frac{w'(s)}{k(w(s))} ds = \int_{t_0}^t g(s) ds = G(t)$ . Mais en faisant le changement de variable  $v = w(t)$ , la même intégrale devient  $\int_{t_0}^t \frac{w'(s)}{k(w(s))} ds = \int_{u_0}^u \frac{1}{k(v)} dv = F(w(t))$ , qui implique, grâce à l'inversibilité de  $F : \tilde{E} \rightarrow \text{Im}(F)$ , que  $w(t) = F^{-1}(G(t))$ ,  $\forall t \in \tilde{K}$ . Donc  $w = u$  sur l'intervalle ouvert  $J \cap \tilde{K} \subset J \cap K$ . Par l'absurde supposons qu'il existe  $\tilde{t} \in \partial(J \cap \tilde{K}) \cap (J \cap K)$ . Comme  $u(\tilde{t}) \in \tilde{E}$ , on obtiendrait par continuité que  $w(\tilde{t}) = u(\tilde{t}) \in \tilde{E}$ , ce qui conduirait à la contraction  $\tilde{t} \in J \cap \tilde{K}$ . Ainsi  $J \cap \tilde{K} = J \cap K$ .  $\square$

### 10.2.2 Équations différentielles avec fonctions homogènes de degré zéro

#### Définition 69.

Soit  $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\forall \alpha \in \mathbb{R}^*$ ,  $f(\alpha t, \alpha y) = f(t, y)$ . On appelle une telle fonction homogène de degré zéro. Si on prend, en particulier  $\alpha = \frac{1}{t}$ ,  $t \neq 0$ , on voit que  $f$  dépend uniquement du rapport  $\frac{y}{t}$ . En introduisant la fonction  $\phi(\text{fracy}) := f(1, \frac{y}{t})$ , le problème de Cauchy pour  $t_0 > 0$  devient,

$$\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) = \phi\left(\frac{u(t)}{t}\right), & t \in ]0, +\infty[ \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

En introduisant le changement de variable  $v(t) = \frac{u(t)}{t}$ . Alors,

$$v'(t) = \frac{1}{t} \phi\left(\frac{u(t)}{t}\right) - \frac{1}{t} \frac{u(t)}{t} = \frac{1}{t} [\phi(v(t)) - v(t)]$$

ce qui nous donne une équation à variable séparable.

#### Exemple 9.

On considère la fonction  $f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$  donnée par  $f(t, y) = \frac{t^3 + y^3}{ty^2}$  et le problème de Cauchy,

$$u'(t) = \frac{t^3 + u^3(t)}{tu^2(t)}, \quad u(t) > 0, \quad t > 0, \quad u(1) = u_0 > 0$$

On pose donc  $v(t) = \frac{u(t)}{t}$  et on cherche la solution du problème transformé,

$$v'(t) = \frac{1}{t} \left[ \frac{1}{v^2(t)} \right], \quad v(t) > 0, \quad t > 0, \quad v(1) = u_0 > 0$$

En intégrant on trouve  $F(v) = \int_{u_0}^v w^2 dw = \frac{1}{3}(v^3 - u_0^3)$  inversible sur  $\mathbb{R}_+^*$  et  $]-\frac{1}{3}u_0^3, +\infty[$ , et  $G(t) = \int_1^t \frac{1}{s} ds = \ln(t)$ ,  $t \in ]e^{-\frac{1}{3}u_0}, \infty[$ , et donc

$$v(t) = F^{-1}(G(t)) = (3 \ln(t) + u_0^3)^{1/3}, \quad t > e^{-\frac{1}{3}u_0}$$

Finalement on obtient la solution locale,

$$u(t) = v(t)t = (3 \ln(t) + u_0^3)^{1/3}t, \quad t > e^{-\frac{1}{3}u_0}$$

### 10.3 EDO scalaires linéaires du premier ordre

**Définition 70.**

On parle d'équation différentielle linéaire du premier ordre lorsque  $f(t, y)$  est une fonction affine de la variable  $y$ . Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $g, p : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues et  $f(t, y) = g(t) - p(t)y$ . Pour tout  $t_0 \in I$ , on pose la problème de Cauchy suivant,

$$\begin{cases} u'(t) + p(t)u(t) = g(t), & t \in I \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

L'équation est dite homogène ou sans second membre si  $g(t) = 0, \forall t \in I$ .

#### 10.3.1 Méthode du facteur intégrant

**Définition 71.**

Notons par  $P : I \rightarrow \mathbb{R}$  n'importe quelle primitive fixée de  $p$ ,  $P(t) = \int_{t_0}^t p(s) \, ds$ . Ainsi on remarque

$$\begin{cases} u'(t) + p(t)u(t) = g(t), & t \in I \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \iff \begin{cases} (e^{P(t)}u(t))' = e^{P(t)}g(t), & t \in I \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Ainsi on trouve facilement,

$$u(t) = e^{-P(t)}u_0 + e^{-P(t)} \int_{t_0}^t e^{P(s)}g(s) \, ds, \quad t \in I$$

#### 10.3.2 Équation homogène

Il s'agit de trouver la solution générale du problème homogène associé,

$$u'(t) + p(t)u(t) = 0, \quad t \in I$$

sans condition initiale. La méthode du facteur intégrant s'applique et donne la solution générale,

$$u(t) = Ce^{-P(t)}, \quad t \in I$$

où  $C \in \mathbb{R}$  est une constante arbitraire et  $P : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une primitive fixée de  $p : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

#### 10.3.3 Équation non-homogène

**Proposition 9.**

Soient  $g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$  continues et deux constantes  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Si  $u_1 : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une intégrale de l'équation  $u_1'(t) + p(t)u_1(t) = g_1(t)$  et  $u_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une intégrale de l'équation  $u_2'(t) + p(t)u_2(t) = g_2(t)$ , alors  $v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$  est une intégrale de l'équation  $v'(t) + p(t)v(t) = \alpha_1 g_1(t) + \alpha_2 g_2(t)$ .

**Proposition 10.**

En particulier en prenant  $g_2 = 0, g_1 = g$  et  $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$  dans le résultat de la proposition précédente, on obtient que toute solution de l'équation différentielle,

$$u'(t) + p(t)u(t) = g(t), \quad t \in I$$

est de la forme,

$$u(t) = w(t) + Ce^{-P(t)}$$

où  $w(t)$  est une solution particulière de l'équation non-homogène et  $Ce^{-P(t)}$  est la solution générale de l'équation homogène.



*Démonstration.*

Il est clair que  $w(t) + Ce^{-P(t)}$  est bien solution de l'équation différentielle pour tout  $C \in \mathbb{R}$ . Par l'absurde, supposons qu'il existe un intégrale  $\tilde{u}$  qui n'est pas de cette forme. Alors  $\tilde{u} - w$  est solution de l'équation différentielle homogène et donc il existe  $\tilde{C} \in \mathbb{R}$  tel que  $\tilde{u}(t) - w(t) = \tilde{C}e^{-P(t)}$  ce qui contredit l'hypothèse que  $\tilde{u}$  n'est pas de cette forme.  $\square$

### Définition 72.

Une méthode importante qui permet de trouver une solution particulière de l'équation non-homogène : méthode de variation des constantes. Elle consiste à chercher une solution particulière de la forme,

$$\forall t \in I, \quad w(t) = C(t)e^{-P(t)}$$

avec  $C : I \rightarrow \mathbb{R}$  différentiable. Ainsi en remplaçant dans l'équation on trouve,

$$w'(t) = -p(t)w(t) + g(t) = -p(t)C(t)e^{-P(t)} + g(t)$$

mais d'autre part, on a

$$w'(t) = \frac{d}{dt} (C(t)e^{-P(t)}) = C'(t)e^{-P(t)} - C(t)e^{-P(t)}p(t)$$

d'où en combinant les deux équations,  $C'(t) = g(t)e^{-P(t)}$  et donc  $C(t) = \int^t g(s)e^{P(s)} ds$ . Ce qui nous permet de donner un résultat final donnant l'intégrale générale d'une EDO linéaire,

$$u(t) = Ce^{-(P(t)-P(t_0))} + \int_{t_0}^t g(s)e^{-(P(t)-P(s))} ds$$

## 10.4 Existence et unité de solutions

Dans cette section, on va étudier l'existence et l'unicité de solutions d'un problème de Cauchy pour un système d'EDO du premier ordre. Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert,  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$ , on considère le problème de Cauchy,

$$\begin{cases} \mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{u}(t)), & \forall t \in I \\ \mathbf{u}(t_0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

### 10.4.1 Espace de Banach et Complétude de $C^0(J)$

#### Définition 73.

Soit  $(V, \|\cdot\|)$  un espace vectorielle réel normé et  $(v_k) \subset V$  une suite d'éléments de  $V$ . On dit que,

1.  $(v_k)$  converge vers  $v \in V$  si  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|v - v_k\| = 0$ , c'est-à-dire,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, \quad \|v - v_k\| \leq \varepsilon$$

il est facile de vérifier que, si elle existe, la limite  $v \in V$  est unique.

2.  $(v_k)$  est de Cauchy si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k, l \geq N, \quad \|v_k - v_l\| \leq \varepsilon$$

**Définition 74.**

On dit qu'un espace vectoriel normé  $(V, \|\cdot\|)$  est complet si toute suite de Cauchy de  $V$  converge dans  $V$ . Autrement dit, pour toute suite  $(v_k)$  de Cauchy,  $\exists v \in V$  tel que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|v - v_k\| = 0$ . Un espace vectoriel normé complet est appelé espace de Banach.

**Théorème 44** (théorème du point fixe de Banach).

Soit  $(V, \|\cdot\|)$  un espace de Banach,  $K \subset V$  un sous-ensemble fermé non-vide et  $\phi : K \rightarrow K$  une application contractante, c'est-à-dire,

$$\exists \rho \in ]0, 1[, \forall v, w \in K, \quad \|\phi(v) - \phi(w)\| \leq \rho \|v - w\|$$

Alors il existe un unique  $\tilde{v} \in K$  tel que  $\phi(\tilde{v}) = \tilde{v}$ .

**Théorème 45.**

Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  compact. L'espace vectoriel  $C^0(\Omega, \mathbb{R}^m)$ , muni de la norme  $\|\mathbf{v}\|_{C^0(\Omega)} = \max_{\mathbf{x} \in \Omega} \|\mathbf{v}(\mathbf{x})\|$  est un espace de Banach. En fait de manière générale on travaillera plutôt sur des boules fermées de  $C^0(\Omega, \mathbb{R}^m)$ ,

$$K_{b,\mathbf{u}} = \{\mathbf{v} \in C^0(\Omega, \mathbb{R}^m) \mid \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|_{C^0(\Omega)} \leq b\}, \quad b > 0, \mathbf{u} \in C^0(\Omega, \mathbb{R}^m)$$

**10.4.2 Théorème d'existence et d'unicité locale****Théorème 46** (Cauchy-Peano).

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  continue. Alors pour tout  $(t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times E$ , le problème de Cauchy admet au moins une solution locale  $(J, \mathbf{u})$ , avec  $J \subset I$ .

**Définition 75.**

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction continue. On dit que  $\mathbf{f}$  est locale lipschitzienne par rapport au deuxième argument si  $\forall (t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times E$ , il existe  $a, b > 0$  avec  $[t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{u}_0, b) \subset I \times E$  et une constante  $L > 0$  tels que,

$$\forall t \in [t_0 - a, t_0 + a], \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{u}_0, b), \quad \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) - \mathbf{f}(t, \mathbf{y})\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

où  $a, b$  et  $L$  dépendent éventuellement de  $(t_0, \mathbf{u}_0)$ . On remarque en particulier que si  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  est continue avec ses dérivées partielles  $\frac{\partial f_i}{\partial y_j} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}$  continues, alors  $\mathbf{f}$  est localement lipschitzienne par rapport au deuxième argument.

**Théorème 47** (Cauchy-Lipschitz – Version locale).

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert,  $E \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert et  $\mathbf{f} : I \times E \rightarrow \mathbb{R}^n$  continue et localement lipschitzienne par rapport au deuxième argument. Alors  $\forall (t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times E, \exists \delta > 0$  et  $\mathbf{u} : J_\delta := [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \subset I \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $C^1$  solution du problème de Cauchy. De plus cette solution est unique.

*Démonstration.*

Puisque  $\mathbf{f}$  est localement lipschitzienne par rapport au deuxième argument, il existe  $a, b, L > 0$  tels que  $[t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{u}_0, b) \subset I \times E$  et,

$$\forall t \in [t_0 - a, t_0 + a], \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{B}(\mathbf{u}_0, b), \quad \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) - \mathbf{f}(t, \mathbf{y})\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

Ainsi on choisit,

$$M > \max_{(t, \mathbf{x}) \in [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(\mathbf{u}_0, b)} \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x})\|$$

Soit  $\delta \in ]0, a]$ ,  $J_\delta = [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \subset I$ . et considérons,

$$K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta) = \{\mathbf{v} : J_\delta \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ continue} \mid \max_{t \in J_\delta} \|\mathbf{v}(t) - \mathbf{u}_0\| \leq b\}$$

qui est un sous-ensemble fermé donc complet de  $C^0(J_\delta, \mathbb{R}^n)$ . On va donc étudier l'application,

$$\forall t \in J_\delta, \quad \phi : K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta) \rightarrow C^0(J_\delta, \mathbb{R}^n), \quad \phi(\mathbf{v})(t) = \mathbf{u}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s)) \, ds$$

Pour tout  $\mathbf{v} \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$  et  $t \in J_\delta$ ,

$$\|\phi(\mathbf{v})(t) - \mathbf{u}_0\| = \left\| \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s)) \, ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(s, \mathbf{v}(s))\| \, ds \right| \leq M\delta$$

Ainsi en prenant  $\delta \leq \frac{b}{M}$  on a  $\|\phi(\mathbf{v})(t) - \mathbf{u}_0\|_{C^0(J_\delta)} \leq b$ , c'est-à-dire que  $\phi(\mathbf{v}) \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ ,  $\forall \mathbf{v} \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ . De plus,  $\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$  et  $t \in J_\delta$ ,

$$\begin{aligned} \|\phi(\mathbf{v}_1)(t) - \phi(\mathbf{v}_2)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{v}_1(s)) - \mathbf{f}(s, \mathbf{v}_2(s)) \, ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(s, \mathbf{v}_1(s)) - \mathbf{f}(s, \mathbf{v}_2(s))\| \, ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t L \|\mathbf{v}_1(s) - \mathbf{v}_2(s)\| \, ds \right| \leq L\delta \max_{t \in J_\delta} \|\mathbf{v}_1(t) - \mathbf{v}_2(t)\| \end{aligned}$$

Donc pour  $\delta < \min\{a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L}\}$ , l'application  $\phi : K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta) \rightarrow K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$  est contractante et il existe une unique  $\mathbf{u} \in K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$  point fixe de  $\phi$ . Alors  $(J_\delta, \mathbf{u})$  est l'unique solution du problème de Cauchy dans  $K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$ .

On pourrait se demander s'il existe d'autres solutions  $\tilde{\mathbf{u}} \notin K_{b, \mathbf{u}_0}(J_\delta)$  définies sur  $J_\delta$ . Par l'absurde supposons qu'il existe une solution  $\tilde{\mathbf{u}} : J_\delta \rightarrow E$  du problème de Cauchy. Par continuité de  $\tilde{\mathbf{u}}$  en  $t_0$  il existe  $0 < \tilde{\delta} \leq \delta$  tel que,  $\|\tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{u}_0\| \leq b, \forall t \in [t_0 - \tilde{\delta}, t_0 + \tilde{\delta}]$ . Soit,

$$\beta = \max\{\tilde{\delta} \in ]0, \delta] \mid \|\tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{u}_0\| \leq b, \quad \forall t \in [t_0 - \tilde{\delta}, t_0 + \tilde{\delta}]\}$$

et supposons par l'absurde que  $\beta < \delta$  et donc  $\beta < \frac{b}{M}$ . Puisque  $\tilde{\mathbf{u}}$  satisfait l'équation  $\tilde{\mathbf{u}}(t) - \mathbf{u}_0 = \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \tilde{\mathbf{u}}(s)) \, ds$ , on a

$$\|\tilde{\mathbf{u}} - \mathbf{u}_0\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(s, \tilde{\mathbf{u}}(s))\| \, ds \right| \leq M\beta < b, \quad \forall t \in [t_0 - \beta, t_0 + \beta]$$

Ce qui veut dire, il existe un  $\hat{\delta} \in ]0, \delta - \beta[$  tel que  $\|\tilde{\mathbf{u}}(t) - \mathbf{u}_0\| \leq b, \forall t \in [t_0 - \beta - \hat{\delta}, t_0 + \beta + \hat{\delta}]$ . Ce qui contredit la définition de  $\beta$ . Ainsi  $\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{u}$  sur  $J_\delta$ .

Soit maintenant,  $(K, \mathbf{w})$  une solution locale du problème de Cauchy et  $\tilde{J} \subset K \cap J_\delta$  un intervalle fermé contenant  $t_0$  dans son intérieur. Le même raisonnement que celui ci-dessus, mais appliqué à l'intervalle  $\tilde{J}$ , donne  $\mathbf{w}(t) = \mathbf{u}(t), \forall t \in \tilde{J}$ . Comme on obtient ainsi l'égalité sur tout intervalle  $\tilde{J} \subset K \cap J_\delta$  contenant  $t_0$  dans son intérieur, on a prouvé l'égalité sur  $K \cap J_\delta$ .  $\square$

### 10.4.3 Théorème d'existence globale

#### Définition 76.

Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert et  $\mathbf{f} : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction continue. On dit que  $\mathbf{f}$  est globalement lipschitzienne par rapport au deuxième argument s'il existe une fonction continue  $l : I \rightarrow \mathbb{R}_+$  telle que,

$$\forall t \in I, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) - \mathbf{f}(t, \mathbf{y})\| \leq l(t) \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

**Théorème 48** (Cauchy-Lipschitz – Version globale).

*Soit  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalle ouvert et  $\mathbf{f} : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  continue et globalement lipschitzienne par rapport au deuxième argument. Alors pour tout  $(t_0, \mathbf{u}_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ , la problème de Cauchy a une solution globale unique  $\mathbf{u} \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ .*